



**ECOLE MAROCAINE DES  
SCIENCES DE L'INGENIEUR**  
*Membre de*  
**HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

# RiskSight

---

Plateforme SaaS de Scoring et de Pilotage  
du Risque Crédit pour les Institutions  
Financières Marocaines

**Réalisé par :**

Rania BIKIKRE

Imane NADIF

Groupe 4IAD-G2

**Encadrant :**

Pr. Mouad BANANE

**Année académique :**

2025 – 2026

# Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à notre encadrant, **Mr. Mouad Banane**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail. Sa guidance nous a permis de structurer notre démarche et d'approfondir notre compréhension des enjeux de la Business Intelligence appliquée au risque crédit.

Nous adressons également nos sincères remerciements à **Dr. Yousra Aït Larbi**, professeure d'entrepreneuriat, pour son accompagnement dans la dimension entrepreneuriale de ce projet et pour nous avoir encouragés à ancrer notre solution dans une réalité de marché concrète.

Nous remercions aussi **Mme. gestion projet**, professeure de gestion de projet, pour ses enseignements méthodologiques qui nous ont permis de structurer et de planifier efficacement les différentes phases de ce travail.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de la filière **Ingénierie Informatique et Réseaux – option IA & Data** de l'EMSI, dont les enseignements en gestion de projet, en bases de données et en analyse de données constituent le socle technique de ce projet.

Nos remerciements vont enfin à nos familles pour leur soutien indéfectible.

# Résumé

Ce rapport présente **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit conçue pour les institutions financières marocaines de taille modeste — associations de microcrédit, coopératives et sociétés de financement. Face à l'absence d'outils automatisés adaptés à ce segment (plus de 200 structures non équipées, taux de défaut de 12–18% selon Bank Al-Maghrib), nous avons développé une architecture Business Intelligence complète *end-to-end*.

La solution repose sur un pipeline ETL automatisé (Python + SSIS) qui extrait, transforme et charge 1 000 dossiers de crédit dans un Data Warehouse modélisé en schéma en étoile sous SQL Server 2022. Les données sont ensuite restituées dans un tableau de bord Power BI interactif en trois pages (Vue Executive, Analyse du risque par profil, Analyse temporelle), accessible via URL sans installation côté client.

L'étude de faisabilité entrepreneuriale démontre la viabilité économique du projet : le seuil de rentabilité est atteint dès trois clients, avec une marge sur coût variable de 92% et un résultat net Year 1 estimé à 825 573 DH pour 19 clients pilotes.

**Mots-clés :** Risque crédit, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Maroc.

# Abstract

This report presents **RiskSight**, a SaaS platform for credit risk scoring and monitoring, designed for small Moroccan financial institutions — microcredit associations, cooperatives and financing companies. Facing the absence of automated tools for this underserved segment (200+ unequipped structures, default rates of 12–18% according to Bank Al-Maghrib), we developed a complete end-to-end Business Intelligence architecture.

The solution is built on an automated ETL pipeline (Python + SSIS) that extracts, transforms and loads 1,000 credit records into a star-schema Data Warehouse hosted on SQL Server 2022. Data is then delivered through an interactive three-page Power BI dashboard (Executive View, Risk Profile Analysis, Temporal Analysis), accessible via URL with no client-side installation required.

The entrepreneurial feasibility study confirms economic viability : break-even is reached at just three clients, with a 92% variable cost margin and an estimated Year-1 net result of 825 573 DH for 19 pilot clients.

**Keywords :** Credit risk, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Morocco.

# Table des figures

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Architecture BI end-to-end de RiskSight . . . . .                             | 2  |
| 5.1 | WBS du projet RiskSight [4, 6] . . . . .                                      | 42 |
| 5.2 | Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [6, 5] . . . . .          | 44 |
| 5.3 | Carte de chaleur des risques du projet RiskSight [5, 4] . . . . .             | 48 |
| 6.1 | Architecture BI end-to-end de RiskSight — 4 couches [6, 2] . . . . .          | 53 |
| 6.2 | Diagramme global des cas d'utilisation de RiskSight . . . . .                 | 54 |
| 6.3 | Diagramme de séquence — Exécution du pipeline ETL SSIS (CU-03) [7] . . . . .  | 58 |
| 6.4 | Diagramme de séquence — Visualisation des KPIs (CU-01) [6] . . . . .          | 59 |
| 6.5 | Diagramme d'activité — Processus de traitement ETL SSIS [7] . . . . .         | 60 |
| 6.6 | Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [6, 2] . . . . .           | 61 |
| 7.1 | Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS . . . . .                        | 67 |
| 7.2 | Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022) . . . . .         | 68 |
| 7.3 | Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [7] . . . . .           | 69 |
| 7.4 | Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux) . . . . .        | 71 |
| 7.5 | Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client . . . . . | 72 |
| 7.6 | Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit . . . . . | 73 |
| 8.1 | Graphique du seuil de rentabilité de RiskSight [8] . . . . .                  | 84 |

# Liste des tableaux

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Synthèse des frustrations utilisateurs . . . . .                            | 5  |
| 1.2 | Analyse QQQQCCP du problème . . . . .                                       | 6  |
| 1.3 | Fiche profil de l'utilisateur cible . . . . .                               | 7  |
| 1.4 | Analyse des 5 Pourquoi . . . . .                                            | 8  |
| 1.5 | Matrice d'impact et de faisabilité des idées explorées . . . . .            | 9  |
| 1.6 | Matrice d'adéquation Problème–Solution . . . . .                            | 11 |
| 2.1 | Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions PES . . . . .                      | 14 |
| 2.2 | Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions TEL . . . . .                      | 15 |
| 2.3 | Analyse concurrentielle du marché du scoring crédit au Maroc . . . . .      | 16 |
| 2.4 | Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [8] . . . . .                 | 17 |
| 2.5 | Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions internes . . . . .                   | 18 |
| 2.6 | Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions externes . . . . .                   | 19 |
| 2.7 | Stratégies croisées issues de l'analyse SWOT . . . . .                      | 20 |
| 3.1 | Objectifs SMART du projet RiskSight . . . . .                               | 24 |
| 3.2 | Périmètre du projet RiskSight . . . . .                                     | 25 |
| 3.3 | Parties prenantes du projet RiskSight . . . . .                             | 26 |
| 3.4 | Livrables avec critères d'acceptation mesurables . . . . .                  | 27 |
| 3.5 | Comparaison des modèles de cycle de vie . . . . .                           | 28 |
| 3.6 | Étude critique des solutions existantes de scoring crédit . . . . .         | 29 |
| 4.1 | Parties prenantes internes et externes du projet . . . . .                  | 32 |
| 4.2 | Besoins fonctionnels par profil utilisateur . . . . .                       | 34 |
| 4.3 | Priorisation MoSCoW des fonctionnalités de RiskSight . . . . .              | 35 |
| 4.4 | Besoins non fonctionnels — Performance et disponibilité . . . . .           | 36 |
| 4.5 | Besoins non fonctionnels — Sécurité et conformité . . . . .                 | 37 |
| 4.6 | Besoins non fonctionnels — Ergonomie et compatibilité . . . . .             | 37 |
| 4.7 | Stack technologique retenue et justification . . . . .                      | 38 |
| 4.8 | Matrice de traçabilité Besoins – Fonctionnalités – Tests . . . . .          | 39 |
| 5.1 | WBS de RiskSight — Décomposition des livrables par phase . . . . .          | 40 |
| 5.2 | Tableau des tâches du projet RiskSight . . . . .                            | 43 |
| 5.3 | Matrice RACI du projet RiskSight . . . . .                                  | 45 |
| 5.4 | Registre des risques du projet RiskSight . . . . .                          | 47 |
| 5.5 | Analyse Pareto des risques RiskSight (triés par score décroissant) . . . .  | 48 |
| 5.6 | Plans de mitigation et de contingence pour les risques prioritaires . . . . | 49 |

|      |                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.7  | Outils de pilotage utilisés sur le projet RiskSight . . . . .            | 50 |
| 5.8  | KPIs techniques et managériaux du projet RiskSight . . . . .             | 51 |
| 6.1  | Infrastructure technique de RiskSight . . . . .                          | 53 |
| 6.2  | Description du CU-01 — Visualiser les KPIs globaux . . . . .             | 55 |
| 6.3  | Description du CU-02 — Analyser le risque par profil . . . . .           | 56 |
| 6.4  | Description du CU-03 — Exécuter le pipeline ETL . . . . .                | 57 |
| 6.5  | Modèle relationnel du Data Warehouse AtlasCreditBank . . . . .           | 62 |
| 6.6  | Dictionnaire de données — Table <b>fait_demande_credit</b> . . . . .     | 63 |
| 6.7  | Description des maquettes du dashboard Power BI . . . . .                | 64 |
| 7.1  | Stack technique du projet RiskSight et justification des choix . . . . . | 66 |
| 7.2  | Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [7] . . . . .                  | 69 |
| 7.3  | Mesures DAX implémentées dans Power BI . . . . .                         | 70 |
| 7.4  | Comparaison SSIS vs Power Query . . . . .                                | 70 |
| 7.5  | Plan de test du projet RiskSight . . . . .                               | 74 |
| 7.6  | Résultats des tests de validation . . . . .                              | 75 |
| 7.7  | Requête de vérification SQL post-exécution [7] . . . . .                 | 75 |
| 7.8  | Erreurs rencontrées et solutions apportées [7] . . . . .                 | 76 |
| 7.9  | Retours utilisateurs et améliorations apportées . . . . .                | 77 |
| 8.1  | BMC de RiskSight — Blocs 1 à 3 . . . . .                                 | 78 |
| 8.2  | BMC de RiskSight — Blocs 4 et 5 . . . . .                                | 79 |
| 8.3  | BMC de RiskSight — Blocs 6 à 9 . . . . .                                 | 80 |
| 8.4  | Ressources matérielles du projet RiskSight . . . . .                     | 81 |
| 8.5  | Ressources humaines valorisées au tarif marché marocain . . . . .        | 81 |
| 8.6  | Prévisions commerciales semestrielles RiskSight [8] . . . . .            | 82 |
| 8.7  | Budget de prospection semestriel RiskSight . . . . .                     | 82 |
| 8.8  | Compte de résultat prévisionnel Year 1 — RiskSight [8] . . . . .         | 83 |
| 8.9  | Projections financières RiskSight sur 2 ans . . . . .                    | 84 |
| 8.10 | Mix marketing 4P de RiskSight . . . . .                                  | 85 |
| 8.11 | Conformité réglementaire de RiskSight . . . . .                          | 86 |
| 8.12 | Roadmap produit RiskSight — V1 à V3 . . . . .                            | 87 |

# Listings

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 7.1 | Script de création du schéma et des 6 tables [7] | 67 |
| 7.2 | Requête de vérification après exécution [7]      | 76 |



# Liste des Abréviations

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>BI</b>     | Business Intelligence                                                      |
| <b>BAM</b>    | Bank Al-Maghrib                                                            |
| <b>BDD</b>    | Base de Données                                                            |
| <b>CSV</b>    | Comma-Separated Values                                                     |
| <b>DAX</b>    | Data Analysis Expressions                                                  |
| <b>DH</b>     | Dirham marocain                                                            |
| <b>DWH</b>    | Data Warehouse                                                             |
| <b>ETL</b>    | Extract, Transform, Load                                                   |
| <b>KPI</b>    | Key Performance Indicator                                                  |
| <b>ML</b>     | Machine Learning                                                           |
| <b>MOA</b>    | Maîtrise d’Ouvrage                                                         |
| <b>MOE</b>    | Maîtrise d’Œuvre                                                           |
| <b>PESTEL</b> | Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Environnemental, Légal |
| <b>RGPD</b>   | Règlement Général sur la Protection des Données                            |
| <b>SaaS</b>   | Software as a Service                                                      |
| <b>SQL</b>    | Structured Query Language                                                  |
| <b>SR</b>     | Seuil de Rentabilité                                                       |
| <b>SSMS</b>   | SQL Server Management Studio                                               |
| <b>SSIS</b>   | SQL Server Integration Services                                            |
| <b>SWOT</b>   | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats                              |

# Table des matières

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Remerciements</b>                                               | <b>i</b>    |
| <b>Résumé</b>                                                      | <b>ii</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                    | <b>iii</b>  |
| <b>Liste des figures</b>                                           | <b>iv</b>   |
| <b>Liste des tableaux</b>                                          | <b>vi</b>   |
| <b>Liste des listings</b>                                          | <b>vii</b>  |
| <b>Liste des abréviations</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>Introduction Générale</b>                                       | <b>2</b>    |
| <b>1 Exploration du Problème et Opportunité</b>                    | <b>3</b>    |
| 1.1 Introduction . . . . .                                         | 3           |
| 1.2 Contexte et Constat de Départ . . . . .                        | 3           |
| 1.2.1 Présentation du domaine et secteur ciblé . . . . .           | 3           |
| 1.2.2 Tendances numériques et transformation digitale . . . . .    | 3           |
| 1.2.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits . . . . .    | 4           |
| 1.3 Cartographie des Frustrations Utilisateurs . . . . .           | 4           |
| 1.3.1 Méthode de collecte des frustrations . . . . .               | 4           |
| 1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées . . . . .  | 4           |
| 1.4 Formulation Structurée du Problème . . . . .                   | 5           |
| 1.4.1 Énoncé du problème . . . . .                                 | 5           |
| 1.4.2 Périmètre et délimitation du problème . . . . .              | 5           |
| 1.5 Démarche Design Thinking — Compréhension Utilisateur . . . . . | 6           |
| 1.5.1 Profil utilisateur cible . . . . .                           | 6           |
| 1.5.2 Méthode QQQQCCP appliquée . . . . .                          | 7           |
| 1.6 Analyse Causale — Méthode des 5 Pourquoi . . . . .             | 7           |
| 1.6.1 Application de la méthode . . . . .                          | 7           |
| 1.6.2 Reformulation précise et ciblée du problème . . . . .        | 8           |
| 1.7 Idéation et Sélection de la Solution . . . . .                 | 8           |
| 1.7.1 Exploration des idées (Brainwriting 6-3-5) . . . . .         | 8           |
| 1.7.2 Matrice d'impact et de faisabilité . . . . .                 | 9           |
| 1.7.3 Solution retenue et justification . . . . .                  | 9           |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.8      | Hypothèses de Départ . . . . .                                    | 10        |
| 1.8.1    | Hypothèse problème . . . . .                                      | 10        |
| 1.8.2    | Hypothèse solution . . . . .                                      | 10        |
| 1.8.3    | Hypothèse valeur / impact . . . . .                               | 10        |
| 1.9      | Validation Terrain . . . . .                                      | 10        |
| 1.9.1    | Méthode de validation . . . . .                                   | 10        |
| 1.9.2    | Résultats et verdict (GO / PIVOT / ABANDON) . . . . .             | 11        |
| 1.10     | Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit) . . . . .     | 11        |
| 1.10.1   | Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème . . . . . | 11        |
| 1.10.2   | Transition vers l’analyse stratégique . . . . .                   | 12        |
| 1.11     | Conclusion . . . . .                                              | 12        |
| <b>2</b> | <b>Analyse Stratégique et Étude de Marché</b>                     | <b>13</b> |
| 2.1      | Introduction . . . . .                                            | 13        |
| 2.2      | Présentation du Secteur et Tendances . . . . .                    | 13        |
| 2.2.1    | Taille du marché, chiffres clés, tendances . . . . .              | 13        |
| 2.2.2    | Acteurs principaux et dynamiques du secteur . . . . .             | 13        |
| 2.3      | Analyse PESTEL . . . . .                                          | 14        |
| 2.3.1    | Facteurs Politique, Économique, Social . . . . .                  | 14        |
| 2.3.2    | Facteurs Technologique, Environnemental, Légal . . . . .          | 15        |
| 2.4      | Étude Concurrentielle . . . . .                                   | 16        |
| 2.4.1    | Tableau des concurrents directs et indirects . . . . .            | 16        |
| 2.4.2    | Analyse comparative (forces / faiblesses / prix) . . . . .        | 16        |
| 2.5      | Les 5 Forces de Porter . . . . .                                  | 17        |
| 2.5.1    | Analyse des 5 forces . . . . .                                    | 17        |
| 2.5.2    | Synthèse et attractivité du secteur . . . . .                     | 18        |
| 2.6      | Analyse SWOT Consolidée . . . . .                                 | 18        |
| 2.6.1    | Forces et Faiblesses internes . . . . .                           | 18        |
| 2.6.2    | Opportunités et Menaces externes . . . . .                        | 19        |
| 2.6.3    | Stratégies SO / ST / WO / WT . . . . .                            | 20        |
| 2.7      | Étude de la Demande . . . . .                                     | 20        |
| 2.7.1    | Comportement des consommateurs et besoins du marché . . . . .     | 20        |
| 2.7.2    | Willingness to pay et tarification potentielle . . . . .          | 20        |
| 2.8      | Positionnement et Proposition de Valeur . . . . .                 | 21        |
| 2.8.1    | Proposition de valeur unique (UVP) . . . . .                      | 21        |
| 2.8.2    | Différenciation par rapport à la concurrence . . . . .            | 21        |
| 2.9      | Conclusion . . . . .                                              | 21        |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Cadrage du Projet</b>                                             | <b>22</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                               | 22        |
| 3.2      | Tableau de Cadrage Complet (Charte Projet) . . . . .                 | 22        |
| 3.2.1    | Contexte et objectif général . . . . .                               | 22        |
| 3.2.2    | Objectifs spécifiques (SMART) . . . . .                              | 24        |
| 3.2.3    | Périmètre inclus / exclus . . . . .                                  | 25        |
| 3.2.4    | Parties prenantes . . . . .                                          | 26        |
| 3.2.5    | Contraintes, livrables, critères de réussite et hypothèses . . . . . | 27        |
| 3.3      | Choix et Justification du Cycle de Vie . . . . .                     | 28        |
| 3.3.1    | Comparaison des modèles . . . . .                                    | 28        |
| 3.3.2    | Modèle retenu et justification . . . . .                             | 28        |
| 3.4      | Étude Critique de l'Existant . . . . .                               | 29        |
| 3.4.1    | Solutions existantes (tableau comparatif) . . . . .                  | 29        |
| 3.4.2    | Critique argumentée de l'existant . . . . .                          | 30        |
| 3.5      | Justification et Différenciation de la Solution . . . . .            | 30        |
| 3.5.1    | Avantages différenciateurs de RiskSight . . . . .                    | 30        |
| 3.5.2    | Positionnement technique et fonctionnel . . . . .                    | 30        |
| 3.6      | Conclusion . . . . .                                                 | 31        |
| <b>4</b> | <b>Spécification des Besoins</b>                                     | <b>32</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                               | 32        |
| 4.2      | Identification des Parties Prenantes et Utilisateurs . . . . .       | 32        |
| 4.2.1    | Liste des parties prenantes (internes / externes) . . . . .          | 32        |
| 4.2.2    | Profils utilisateurs (acteurs du système) . . . . .                  | 33        |
| 4.3      | Besoins Fonctionnels . . . . .                                       | 33        |
| 4.3.1    | Besoins par profil utilisateur . . . . .                             | 34        |
| 4.3.2    | Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW) . . . . .          | 35        |
| 4.4      | Besoins Non Fonctionnels . . . . .                                   | 36        |
| 4.4.1    | Performance, disponibilité, scalabilité . . . . .                    | 36        |
| 4.4.2    | Sécurité, confidentialité, conformité . . . . .                      | 37        |
| 4.4.3    | Accessibilité, ergonomie, compatibilité . . . . .                    | 37        |
| 4.5      | Contraintes Techniques . . . . .                                     | 37        |
| 4.5.1    | Technologies imposées ou préférées . . . . .                         | 38        |
| 4.5.2    | Interopérabilité et contraintes d'intégration . . . . .              | 38        |
| 4.6      | Matrice de Traçabilité Besoins–Fonctionnalités–Modules . . . . .     | 39        |
| 4.7      | Conclusion . . . . .                                                 | 39        |
| <b>5</b> | <b>Planification et Management de Projet</b>                         | <b>40</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .                                               | 40        |
| 5.2      | Work Breakdown Structure (WBS) . . . . .                             | 40        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.1    | Décomposition hiérarchique des livrables . . . . .               | 40        |
| 5.2.2    | Représentation graphique du WBS . . . . .                        | 42        |
| 5.3      | Planification Détaillée et Diagramme de Gantt . . . . .          | 42        |
| 5.3.1    | Tableau des tâches avec antériorités et durées . . . . .         | 43        |
| 5.3.2    | Diagramme de Gantt . . . . .                                     | 44        |
| 5.3.3    | Diagramme de Gantt . . . . .                                     | 44        |
| 5.3.4    | Chemin critique identifié . . . . .                              | 44        |
| 5.4      | Matrice RACI . . . . .                                           | 44        |
| 5.4.1    | Tableau RACI complet . . . . .                                   | 44        |
| 5.4.2    | Justification des choix critiques . . . . .                      | 45        |
| 5.5      | Gestion des Risques et Analyse Pareto . . . . .                  | 46        |
| 5.5.1    | Registre des risques . . . . .                                   | 47        |
| 5.5.2    | Matrice probabilité/impact . . . . .                             | 48        |
| 5.5.3    | Analyse Pareto — 20% des risques = 80% des impacts . . . . .     | 48        |
| 5.5.4    | Plans de mitigation et de contingence . . . . .                  | 49        |
| 5.6      | Outils de Pilotage et de Suivi . . . . .                         | 50        |
| 5.6.1    | Tableau de bord de suivi . . . . .                               | 50        |
| 5.6.2    | Critères de réussite du projet . . . . .                         | 51        |
| 5.7      | Conclusion . . . . .                                             | 51        |
| <b>6</b> | <b>Conception du Système</b>                                     | <b>52</b> |
| 6.1      | Introduction . . . . .                                           | 52        |
| 6.2      | Architecture Globale du Système . . . . .                        | 52        |
| 6.2.1    | Architecture logicielle — Pipeline ETL N-tiers . . . . .         | 52        |
| 6.2.2    | Architecture matérielle / infrastructure . . . . .               | 53        |
| 6.2.3    | Schéma d'architecture global annoté . . . . .                    | 53        |
| 6.3      | Modélisation des Cas d'Utilisation . . . . .                     | 54        |
| 6.3.1    | Liste des acteurs du système . . . . .                           | 54        |
| 6.3.2    | Diagramme global des cas d'utilisation . . . . .                 | 54        |
| 6.3.3    | Description textuelle des cas d'utilisation principaux . . . . . | 54        |
| 6.4      | Modélisation Dynamique . . . . .                                 | 58        |
| 6.4.1    | Diagrammes de séquence . . . . .                                 | 58        |
| 6.4.2    | Diagramme d'activité — Processus de traitement ETL . . . . .     | 60        |
| 6.5      | Modélisation Statique . . . . .                                  | 61        |
| 6.5.1    | Schéma en étoile du Data Warehouse . . . . .                     | 61        |
| 6.5.2    | Modèle relationnel . . . . .                                     | 62        |
| 6.5.3    | Dictionnaire de données . . . . .                                | 63        |
| 6.6      | Maquettes UX/UI et Prototype Design Thinking . . . . .           | 63        |
| 6.6.1    | Wireframes des interfaces principales . . . . .                  | 63        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.2    | Principes UX retenus . . . . .                                        | 64        |
| 6.7      | Conclusion . . . . .                                                  | 65        |
| <b>7</b> | <b>Réalisation et Implémentation</b>                                  | <b>66</b> |
| 7.1      | Introduction . . . . .                                                | 66        |
| 7.2      | Environnement de Développement . . . . .                              | 66        |
| 7.2.1    | Stack technique . . . . .                                             | 66        |
| 7.2.2    | Outils de développement . . . . .                                     | 67        |
| 7.3      | Implémentation par Sprint . . . . .                                   | 67        |
| 7.3.1    | Sprint 1–2 — Environnement et Data Warehouse . . . . .                | 67        |
| 7.3.2    | Sprint 3–4 — Pipeline SSIS . . . . .                                  | 68        |
| 7.3.3    | Sprint 5–6 — Dashboard Power BI et Power Query . . . . .              | 70        |
| 7.4      | Interfaces Graphiques Principales . . . . .                           | 70        |
| 7.4.1    | Page 1 — Vue Executive . . . . .                                      | 71        |
| 7.4.2    | Page 2 — Analyse du Risque par Profil . . . . .                       | 72        |
| 7.4.3    | Page 3 — Analyse Temporelle . . . . .                                 | 73        |
| 7.5      | Tests et Validation Technique . . . . .                               | 74        |
| 7.5.1    | Plan de test . . . . .                                                | 74        |
| 7.5.2    | Résultats des tests . . . . .                                         | 75        |
| 7.5.3    | Bugs identifiés et corrections . . . . .                              | 76        |
| 7.6      | Retour Utilisateur et Itérations . . . . .                            | 76        |
| 7.7      | Conclusion . . . . .                                                  | 77        |
| <b>8</b> | <b>Viabilité Entrepreneuriale et Modèle d’Affaires</b>                | <b>78</b> |
| 8.1      | Introduction . . . . .                                                | 78        |
| 8.2      | Business Model Canvas (9 blocs) . . . . .                             | 78        |
| 8.2.1    | Segments clients, Proposition de valeur, Canaux . . . . .             | 78        |
| 8.2.2    | Relations clients, Sources de revenus . . . . .                       | 79        |
| 8.2.3    | Ressources, Activités, Partenaires clés, Structure de coûts . . . . . | 80        |
| 8.3      | Étude de Faisabilité Technique . . . . .                              | 81        |
| 8.3.1    | Ressources matérielles nécessaires . . . . .                          | 81        |
| 8.3.2    | Ressources humaines et coûts de développement . . . . .               | 81        |
| 8.4      | Étude de Faisabilité Commerciale . . . . .                            | 82        |
| 8.4.1    | Volume de production et transactions prévues . . . . .                | 82        |
| 8.4.2    | Budget de prospection semestriel . . . . .                            | 82        |
| 8.5      | Étude de Faisabilité Financière . . . . .                             | 83        |
| 8.5.1    | Compte de résultat prévisionnel Year 1 . . . . .                      | 83        |
| 8.5.2    | Seuil de rentabilité (calcul et graphique) . . . . .                  | 83        |
| 8.5.3    | Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2 . . . . .                     | 84        |
| 8.6      | Stratégie Marketing et Lancement . . . . .                            | 84        |

|                                    |                                                          |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 8.6.1                              | Segmentation, ciblage, positionnement . . . . .          | 84        |
| 8.6.2                              | Mix marketing 4P . . . . .                               | 85        |
| 8.7                                | Aspects Juridiques et Réglementaires . . . . .           | 85        |
| 8.7.1                              | Statut juridique envisagé . . . . .                      | 85        |
| 8.7.2                              | Conformité Loi 09-08 et protection des données . . . . . | 86        |
| 8.7.3                              | Protection intellectuelle . . . . .                      | 86        |
| 8.8                                | Scalabilité et Roadmap Produit . . . . .                 | 87        |
| 8.8.1                              | Roadmap V1 → V2 → V3 . . . . .                           | 87        |
| 8.8.2                              | Marchés à conquérir et leviers de croissance . . . . .   | 87        |
| 8.9                                | Conclusion . . . . .                                     | 88        |
| <b>Références bibliographiques</b> |                                                          | <b>89</b> |

# Introduction Générale

## Contexte général

La gestion du risque crédit constitue l'un des défis majeurs des institutions financières, en particulier dans les marchés émergents comme le Maroc. Dans un contexte où plus de 200 structures financières — associations de microcrédit, coopératives rurales et sociétés de financement — opèrent encore sans outil d'analyse dédié, l'automatisation du pilotage du risque crédit représente un besoin urgent et documenté [12, 14].

Dans ce contexte, la stratégie nationale Maroc Digital 2030 impulse une transformation profonde du secteur financier marocain. Bank Al-Maghrib renforce ses exigences prudentielles en matière de gestion des risques, notamment le ratio de solvabilité Bâle III et les obligations de reporting sur les créances en souffrance [12]. Parallèlement, le taux de défaut dans le secteur de la microfinance marocaine oscille entre 12 et 18 %, révélant un besoin urgent d'outils de pilotage automatisés et accessibles aux structures de petite taille. en décrivant le contexte macroéconomique marocain, les exigences de Bank Al-Maghrib en matière de contrôle des risques et la stratégie nationale Maroc Digital 2030.]

## Problématique

### Problématique centrale

*“ Comment automatiser le pilotage du risque crédit pour les institutions financières marocaines, sans expertise IT et à coût accessible, grâce à une architecture Business Intelligence complète ? ”*

## Solution proposée : RiskSight

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit reposant sur une architecture BI *end-to-end* [6] :

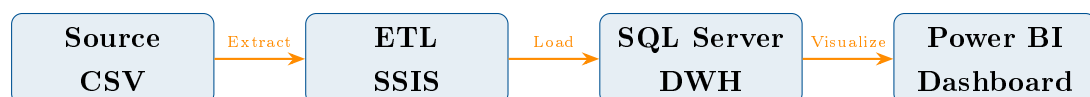


FIGURE 1 – Architecture BI end-to-end de RiskSight



## Chapitre 1

# Exploration du Problème et Opportunité

### 1.1 Introduction

Ce chapitre constitue le fondement du projet RiskSight. Avant de concevoir toute solution technique, il convient de démontrer que le problème adressé existe réellement, qu’il affecte des utilisateurs identifiables et que la solution envisagée est pertinente. Nous présentons successivement le contexte et le constat de départ, la cartographie des frustrations des utilisateurs, la formulation structurée du problème, la démarche de compréhension utilisateur, l’analyse causale, le processus d’idéation, les hypothèses de départ, la validation terrain et l’adéquation problème–solution.

### 1.2 Contexte et Constat de Départ

#### 1.2.1 Présentation du domaine et secteur ciblé

Le risque crédit désigne la probabilité qu’un emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de sa dette dans les délais contractuels. Sa gestion efficace conditionne directement la solvabilité des institutions financières et leur capacité à octroyer de nouveaux crédits. Au Maroc, le secteur financier non bancaire — composé des associations de microcrédit agréées, des coopératives rurales et urbaines et des sociétés de financement — représente un maillon essentiel de l’inclusion financière nationale.

Selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib [12], le Maroc comptait en 2023 plus de 15 associations de microcrédit agréées, une dizaine de sociétés de financement actives et plusieurs centaines de coopératives. Ces structures cumulativement servent des millions d’emprunteurs à revenus modestes, segment particulièrement exposé au risque de défaut. La Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) [14] rapporte que le taux de défaut dans ce secteur oscille entre 12 et 18 %, nettement supérieur à la moyenne observée dans les grandes banques.

#### 1.2.2 Tendances numériques et transformation digitale

Le Maroc a lancé la stratégie nationale **Maroc Digital 2030** [15], qui place la digitalisation des services financiers au cœur des priorités nationales. Parallèlement, Bank Al-Maghrib renforce ses exigences prudentielles conformément au cadre Bâle III,

imposant aux établissements de crédit des ratios de solvabilité stricts et des dispositifs de détection précoce des créances en souffrance [12]. Cette pression réglementaire crée un besoin urgent d'outils analytiques automatisés, accessibles aux structures de toute taille.

La démocratisation du cloud computing et la disponibilité d'outils de Business Intelligence (BI) à coût réduit — notamment la suite Microsoft Power BI, SQL Server et Visual Studio, gratuitement accessibles via les licences étudiantes — ouvrent une fenêtre d'opportunité pour des solutions locales, adaptées et abordables.

### 1.2.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits

Sur le terrain, la quasi-totalité des petites institutions financières marocaines gèrent encore leur portefeuille crédit via des tableurs Microsoft Excel ou des fichiers papier. Cette approche manuelle engendre trois catégories de difficultés mesurables [10] :

- **Perte de temps opérationnelle** : un responsable crédit consacre en moyenne 2 à 3 jours ouvrés par semaine à l'analyse manuelle des dossiers et à la compilation de rapports de suivi ;
- **Taux de défaut non maîtrisé** : sans outil de détection précoce, les profils risqués ne sont identifiés qu'au premier impayé, après que le dommage financier est déjà subi ;
- **Absence de vision portefeuille** : les fichiers Excel isolés ne permettent pas de croiser les dimensions (profil emprunteur, temporalité, type de crédit) pour produire une vue consolidée en temps réel.

## 1.3 Cartographie des Frustrations Utilisateurs

### 1.3.1 Méthode de collecte des frustrations

Pour identifier et valider les frustrations des utilisateurs cibles, nous avons conduit une démarche en deux temps. Dans un premier temps, nous avons réalisé une revue documentaire des rapports sectoriels disponibles (Bank Al-Maghrib, FNAME, World Bank) [12, 14, 17]. Dans un second temps, nous avons mené des entretiens informels avec des responsables crédit et directeurs de coopératives afin de recueillir des retours directs sur leurs pratiques quotidiennes.

### 1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées

Le tableau 1.1 synthétise les principales frustrations identifiées, classées par profil utilisateur et niveau de criticité.

TABLE 1.1 – Synthèse des frustrations utilisateurs

| Profil utilisateur    | Frustration principale                                                                             | Niveau de criticité |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Responsable crédit    | Passe 2–3 jours/semaine à compiler des tableaux Excel sans vue globale du portefeuille             | <b>Très élevé</b>   |
| Directeur des risques | Ne peut détecter les profils risqués qu’après le premier impayé, aucun indicateur d’alerte précoce | <b>Très élevé</b>   |
| Direction générale    | Absence de tableau de bord consolidé pour piloter le portefeuille crédit en temps réel             | <b>Élevé</b>        |
| Responsable marketing | Impossibilité d’analyser la saisonnalité et les tendances pour planifier les offres                | <b>Modéré</b>       |

## 1.4 Formulation Structurée du Problème

### 1.4.1 Énoncé du problème

#### Formulation structurée du problème

*Les responsables crédit et directeurs des risques des institutions financières marocaines de petite et moyenne taille **rencontrent des difficultés à piloter et analyser leur portefeuille crédit en temps réel** parce qu’**aucun outil automatisé, localisé et financièrement accessible n’existe pour ce segment**. Cette absence les contraint à des traitements manuels chronophages, génère des taux de défaut élevés (12–18 % [12, 14]) et empêche toute détection précoce des risques.*

### 1.4.2 Périmètre et délimitation du problème

Le problème adressé concerne spécifiquement les **institutions financières marocaines de petite et moyenne taille** : associations de microcrédit, coopératives rurales et urbaines, et sociétés de financement n’ayant pas les ressources pour déployer des solutions industrielles (FICO, SAS Credit Risk). Les grandes banques disposant de systèmes propriétaires sont hors périmètre.

## 1.5 Démarche Design Thinking — Compréhension Utilisateur

### 1.5.1 Profil utilisateur cible

Le tableau 1.3 présente le profil empathique de l'utilisateur principal de RiskSight.

TABLE 1.2 – Analyse QQQQCCP du problème

| Question          | Réponse                                                                      | Implication pour le projet               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Qui ?</b>      | Responsables crédit, directeurs risques dans 200+ structures non équipées    | Définit le segment cible de RiskSight    |
| <b>Quoi ?</b>     | Absence d'outil automatisé de pilotage du risque crédit                      | Cœur du problème à résoudre              |
| <b>Où ?</b>       | Maroc : institutions financières non bancaires (microfinances, coopératives) | Délimite le périmètre géographique       |
| <b>Quand ?</b>    | En permanence, aggravé par les exigences BAM Bâle III                        | Urgence réglementaire croissante         |
| <b>Comment ?</b>  | Gestion manuelle sur Excel, sans indicateurs d'alerte                        | Traduit la pratique actuelle à remplacer |
| <b>Combien ?</b>  | 2-3 jours/semaine perdus ; taux défaut 12-18%                                | Quantifie l'impact du problème           |
| <b>Pourquoi ?</b> | Aucune solution locale accessible financièrement et techniquement            | Confirme le vide de marché               |

### 1.5.2 Méthode QQQCCP appliquée

TABLE 1.3 – Fiche profil de l'utilisateur cible

| Dimension                    | Description                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qui ?</b>                 | Responsable crédit / Directeur des risques dans une microfinance ou coopérative marocaine |
| <b>Contexte</b>              | Travaille sans outil analytique dédié, utilise Excel depuis des années                    |
| <b>Objectifs</b>             | Réduire le taux de défaut, gagner du temps, produire des rapports de pilotage             |
| <b>Frustrations</b>          | Données éparpillées, aucune vue globale, détection tardive des impayés                    |
| <b>Compétences IT</b>        | Faibles à modérées — ne maîtrise pas SQL, Power BI ni les outils BI                       |
| <b>Contrainte budgétaire</b> | Budget IT limité (<5 000 DH/mois selon les benchmarks sectoriels [8])                     |

## 1.6 Analyse Causale — Méthode des 5 Pourquoi

### 1.6.1 Application de la méthode

La méthode des 5 Pourquoi permet de remonter à la cause racine du problème plutôt que de traiter les symptômes. Nous l'appliquons ici au problème central identifié : « *Le taux de défaut des microfinances marocaines reste élevé malgré les efforts de formation des équipes.* »

TABLE 1.4 – Analyse des 5 Pourquoi

| # | Pourquoi ?                                                | Réponse                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pourquoi le taux de défaut reste-t-il élevé ?             | Parce que les profils risqués ne sont pas détectés à temps                                                |
| 2 | Pourquoi les profils risqués ne sont-ils pas détectés ?   | Parce qu'il n'y a pas d'analyse systématique du portefeuille                                              |
| 3 | Pourquoi n'y a-t-il pas d'analyse systématique ?          | Parce que les responsables n'ont pas d'outil analytique dédié                                             |
| 4 | Pourquoi n'ont-ils pas d'outil dédié ?                    | Parce que les solutions existantes sont trop coûteuses ou inadaptées au contexte marocain                 |
| 5 | Pourquoi les solutions existantes sont-elles inadaptées ? | Parce qu'elles ciblent les grandes banques et ne sont ni localisées ni accessibles aux petites structures |

### 1.6.2 Reformulation précise et ciblée du problème

L'analyse causale révèle que la **cause racine** n'est pas le manque de compétences des équipes, mais l'**absence d'une solution de Business Intelligence localisée, accessible et adaptée aux petites institutions financières marocaines**. Risk-Sight adresse directement cette cause racine.

## 1.7 Idéation et Sélection de la Solution

### 1.7.1 Exploration des idées (Brainwriting 6-3-5)

Dans le cadre d'une session de brainwriting, trois familles de solutions ont été explorées avant de converger vers la solution retenue :

- **Idée A — Module Excel avancé** : enrichir les pratiques existantes avec des macros VBA et des tableaux croisés dynamiques. Avantage : faible effort de changement. Limite : non scalable, toujours manuel, aucune automatisation ;
- **Idée B — Application mobile de suivi** : développer une application mobile pour la saisie et le suivi des dossiers. Avantage : mobilité. Limite : ne résout pas l'analyse du risque, développement long et coûteux ;
- **Idée C — Plateforme SaaS BI complète** : pipeline ETL automatisé alimentant un Data Warehouse et un dashboard Power BI accessible via URL. Avantage :

automatisation totale, accessible sans installation, localisable. Limite : courbe d'apprentissage initiale pour l'équipe de développement.

### 1.7.2 Matrice d'impact et de faisabilité

TABLE 1.5 – Matrice d'impact et de faisabilité des idées explorées

| Idée                      | Impact<br>tier    | mé-<br>Faisabilité<br>technique | Décision          |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Module Excel avancé       | Faible            | Élevée                          | <b>Abandonnée</b> |
| Application mobile        | Modéré            | Modérée                         | <b>Abandonnée</b> |
| <b>Plateforme SaaS BI</b> | <b>Très élevé</b> | <b>Élevée</b>                   | <b>Retenue</b>    |

### 1.7.3 Solution retenue et justification

La solution retenue est une **plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit**, nommée **RiskSight**. Elle repose sur une architecture Business Intelligence complète *end-to-end* : pipeline ETL (Python + SSIS) → Data Warehouse (SQL Server 2022) → Dashboard interactif (Power BI). Cette solution est retenue car elle :

- Automatise intégralement l'analyse, supprimant les 2–3 jours de travail manuel hebdomadaire ;
- Est accessible via URL, sans installation côté client ;
- Est localisée en Dirhams et adaptée au contexte réglementaire BAM ;
- Est financièrement accessible dès 2 000 DH/mois, soit bien en dessous du coût d'un analyste interne.

## 1.8 Hypothèses de Départ

### 1.8.1 Hypothèse problème

#### Hypothèse Problème

Nous faisons l'hypothèse que les responsables crédit et directeurs des risques des microfinances et coopératives marocaines souffrent réellement de l'absence d'un outil automatisé de pilotage du risque crédit, ce qui se traduit par une perte de productivité mesurable et un taux de défaut supérieur à la moyenne sectorielle.

### 1.8.2 Hypothèse solution

#### Hypothèse Solution

Nous faisons l'hypothèse qu'une plateforme SaaS de Business Intelligence, accessible via URL, localisée en Dirhams et tarifiée à partir de 2 000 DH/mois, répond aux besoins identifiés et sera adoptée par les utilisateurs cibles sans nécessiter de formation technique approfondie.

### 1.8.3 Hypothèse valeur / impact

#### Hypothèse Valeur

Nous faisons l'hypothèse que le déploiement de RiskSight permettra aux institutions utilisatrices de réduire leur taux de défaut d'au moins 20 % en améliorant la détection précoce des profils risqués, et d'économiser l'équivalent de 2 jours/semaine de travail analytique par responsable crédit.

## 1.9 Validation Terrain

### 1.9.1 Méthode de validation

Pour valider les hypothèses formulées, nous avons conduit une démarche de validation combinant : (1) des entretiens informels avec des responsables crédit de coopératives marocaines, (2) une revue des publications et rapports sectoriels de Bank Al-Maghrib [12], de la FNAM [14] et de la Banque Mondiale [17], et (3) l'analyse comparative des solutions existantes sur le marché marocain (voir Chapitre 2, §2.3).



### 1.9.2 Résultats et verdict (GO / PIVOT / ABANDON)

#### Verdict de Validation Terrain : GO

L'ensemble des signaux recueillis converge vers un verdict **GO** :

- **Problème confirmé** : les acteurs du secteur confirment l'absence d'outil automatisé adapté à leur taille et budget ;
- **Intérêt démontré** : des institutions cibles ont exprimé un intérêt pour une solution à moins de 5 000 DH/mois [8] ;
- **Marché identifié** : plus de 200 structures non équipées selon les données FNAM [14] ;
- **Faisabilité technique confirmée** : le prototype fonctionnel développé (voir Chapitre 3) valide la chaîne technique complète.

## 1.10 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)

### 1.10.1 Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème

TABLE 1.6 – Matrice d'adéquation Problème–Solution

| Frustration / Problème                    | Réponse de RiskSight                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2–3 jours/semaine de traitement manuel    | Pipeline ETL automatisé : le client envoie son fichier, RiskSight traite tout |
| Aucune détection précoce des défauts      | Dashboard Page 2 avec indicateurs de risque par profil en temps réel          |
| Absence de vision portefeuille consolidée | Dashboard 3 pages : vue Executive, risque par profil, analyse temporelle      |
| Solutions existantes trop coûteuses       | Tarification dès 2 000 DH/mois — 50× moins qu'une solution industrielle       |
| Interfaces non localisées                 | Interface en français, montants en Dirhams, contexte BAM intégré              |
| Expertise IT requise pour les concurrents | Accès via URL — aucune installation, aucune formation technique               |

### 1.10.2 Transition vers l'analyse stratégique

Le problème est validé, la solution est définie et son adéquation est démontrée. Le chapitre suivant présente l'analyse stratégique et l'étude de marché qui permettront de vérifier que l'opportunité commerciale est réelle et que l'espace concurrentiel est navigable pour RiskSight.

## 1.11 Conclusion

Ce premier chapitre a établi que le problème adressé par RiskSight est réel, mesurable et non satisfait par les solutions existantes. La méthode des 5 Pourquoi a permis d'identifier la cause racine : l'absence d'une solution BI localisée et accessible aux petites institutions financières marocaines. Le processus d'idéation et la matrice d'impact ont confirmé la supériorité de l'approche SaaS BI retenue. La validation terrain conclut à un verdict GO.

## Chapitre 2

# Analyse Stratégique et Étude de Marché

### 2.1 Introduction

Ce chapitre positionne RiskSight dans son environnement externe : marché, concurrence et tendances macro-environnementales. Après avoir démontré au Chapitre 1 que le problème existe réellement, il convient de prouver que l'opportunité commerciale est réelle et que l'espace concurrentiel est navigable. Nous conduisons successivement une analyse PESTEL, une étude concurrentielle, une analyse des 5 forces de Porter, une analyse SWOT consolidée, une étude de la demande et une définition du positionnement de RiskSight.

### 2.2 Présentation du Secteur et Tendances

#### 2.2.1 Taille du marché, chiffres clés, tendances

Le secteur du financement inclusif marocain présente plusieurs caractéristiques structurelles favorables à l'émergence d'une solution comme RiskSight :

- **200+ structures non équipées** : selon la FNAME [14], le Maroc compte plus de 15 associations de microcrédit agréées, une dizaine de sociétés de financement actives et plusieurs centaines de coopératives rurales ; la grande majorité opère sans outil de scoring automatisé ;
- **3,5 millions de bénéficiaires** : le secteur du microcrédit marocain compte 3,5 millions de bénéficiaires actifs, avec un encours de crédit en croissance annuelle de +8 % [12] ;
- **Taux de défaut structurellement élevé** : les associations de microcrédit affichent un taux de défaut de 12 à 18 %, révélant un besoin urgent d'outils de pilotage du risque [12, 14].

#### 2.2.2 Acteurs principaux et dynamiques du secteur

Trois catégories d'acteurs structurent l'écosystème : (1) les grandes banques commerciales (Attijariwafa, CIH, BMCE) qui disposent de systèmes propriétaires non commercialisés ; (2) les associations de microcrédit (Al Amana, Zakoura, FONDEP) qui constituent notre marché cible primaire ; (3) les éditeurs de logiciels internationaux

(FICO, SAS, Moody’s Analytics) qui adressent exclusivement les grandes banques avec des tarifs prohibitifs.

2.3 Analyse PESTEL

L’analyse PESTEL évalue les facteurs macro-environnementaux susceptibles d’influencer le déploiement et l’adoption de RiskSight sur le marché marocain [8, 9].

2.3.1 Facteurs Politique, Économique, Social

TABLE 2.1 – Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions PES

| Dimension    | Analyse                                                                                                                                                                               | Impact    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Politique    | Stratégie Maroc Digital 2030 favorable à la digitalisation [15] ; régulation BAM imposant des ratios de solvabilité Bâle III ; programme de soutien gouvernemental à la microfinance. | Favorable |
| Économique   | Croissance du crédit à la consommation (+8 %/an) ; taux de défaut élevé (12–18 %) ; budget IT limité des cibles (<5 000 DH/mois) [8] ; sensibilité forte au rapport coût/valeur.      | Favorable |
| Sociologique | 3,5 millions de bénéficiaires du microcrédit [14] ; montée en compétences des responsables crédit ; résistance partielle au digital dans certaines coopératives rurales.              | Mitigé    |

### 2.3.2 Facteurs Technologique, Environnemental, Légal

TABLE 2.2 – Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions TEL

| Dimension              | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                | Impact                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Technologique</b>   | Démocratisation du cloud ; taux de pénétration internet professionnel >85 % en milieu urbain ; outils Microsoft gratuits via licences étudiantes ; accessibilité de Power BI, SQL Server et Python.                                                                    | <b>Très favorable</b> |
| <b>Environnemental</b> | Digitalisation des dossiers = réduction significative de la consommation de papier ; faible empreinte carbone d'un SaaS cloud par rapport à une infrastructure on-premise.                                                                                             | Neutre à positif      |
| <b>Légal</b>           | Loi 09-08 marocaine sur la protection des données personnelles [13] (équivalent du RGPD) ; obligation de conservation des données 5 ans minimum ; agrément BAM pour les activités de scoring. Architecture SQL Server locale garantissant la souveraineté des données. | Contrainte gérée      |

## 2.4 Étude Concurrentielle

### 2.4.1 Tableau des concurrents directs et indirects

TABLE 2.3 – Analyse concurrentielle du marché du scoring crédit au Maroc

| Solution                    | Description                                                                          | Coût mensuel          | Adapté Maroc     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| FICO Score                  | Plateforme internationale de scoring, conçue pour les grandes banques, non localisée | >100 000 DH           | Non              |
| SAS Credit Risk             | Suite analytique industrielle, nécessite une équipe IT dédiée                        | Très élevé            | Non              |
| Moody's Analytics           | Outils de gestion du risque pour banques régionales et grandes institutions          | >50 000 DH            | Non              |
| Systèmes internes bancaires | Développés en interne par Attijawafa, CIH, BMCE — non commercialisés                 | N/A                   | Partiel          |
| Excel manuel                | Tableurs et calculs manuels, aucune automatisation                                   | 0 DH                  | Oui (par défaut) |
| <b>RiskSight</b>            | <b>SaaS BI localisé pour micro-finance marocaines, pipeline ETL + Power BI</b>       | <b>2 000–4 500 DH</b> | <b>Oui</b>       |

### 2.4.2 Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)

L'analyse comparative révèle un **vide de marché structurel** : aucune solution ne combine à la fois l'adaptation locale, la tarification accessible et l'absence de prérequis technique pour les petites institutions marocaines. Les solutions internationales (FICO, SAS) sont performantes mais hors de portée financièrement ; Excel est accessible mais n'apporte aucune valeur analytique automatisée. RiskSight occupe seul ce positionnement intermédiaire : performance d'une solution BI complète, accessibilité d'un abonnement mensuel modéré.

## 2.5 Les 5 Forces de Porter

Le modèle de Porter [?] analyse l'intensité concurrentielle du marché du scoring crédit pour les microfinances marocaines.

### 2.5.1 Analyse des 5 forces

TABLE 2.4 – Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [8]

| Force                               | Analyse                                                                                                                                                                                              | Niveau         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rivalité concurrentielle</b>     | Aucun concurrent direct local sur le segment microfinance marocaine. Solutions internationales ne ciblent pas ce marché. Seule concurrence indirecte : Excel et pratiques manuelles.                 | <b>FAIBLE</b>  |
| <b>Menace des nouveaux entrants</b> | Barrière technique réelle (chaîne BI complète, expertise SQL/Power BI). Coût d'acquisition client élevé dans le secteur bancaire. Outils low-code émergents pourraient abaisser la barrière à terme. | <b>MODÉRÉE</b> |
| <b>Pouvoir des fournisseurs</b>     | Dépendance à Microsoft (Power BI, SQL Server, SSIS). Atténuée par les alternatives open source (PostgreSQL, Metabase).                                                                               | <b>MODÉRÉE</b> |
| <b>Pouvoir des clients</b>          | Microfinances et coopératives ont peu d'alternatives locales. Risque de churn si le ROI n'est pas démontré rapidement.                                                                               | <b>FAIBLE</b>  |
| <b>Menace des substituts</b>        | Principal substitut : Excel + analyse manuelle (inertie forte). Substitut secondaire : recruter un data analyst interne (12 000–20 000 DH/mois contre 4 500 DH/mois notre offre Pro).                | <b>MODÉRÉE</b> |

2.5.2 Synthèse et attractivité du secteur

Conclusion de l’analyse de Porter

3 forces sur 5 sont faibles à modérées dans notre sens. La rivalité directe est quasi inexistante sur notre segment cible. L’attractivité du secteur est confirmée : notre avantage concurrentiel durable repose sur la **localisation**, le **prix d’entrée bas** et la **connaissance du marché marocain** [8].

2.6 Analyse SWOT Consolidée

L’analyse SWOT synthétise les conclusions de l’analyse PESTEL et de l’étude concurrentielle. Elle est positionnée ici en fin d’analyse, conformément à la recommandation méthodologique : la SWOT doit synthétiser, pas initier [9].

2.6.1 Forces et Faiblesses internes

TABLE 2.5 – Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions internes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forces (Strengths)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Architecture BI complète et fonctionnelle (pipeline ETL + DWH + Dashboard)</li><li>• Coût d’infrastructure quasi nul (licences Microsoft gratuites)</li><li>• Localisation complète : DH, contexte BAM, variables métier en français</li><li>• Modèle SaaS : revenus récurrents et prévisibles</li><li>• Dashboard accessible via URL sans installation côté client</li><li>• Double implémentation ETL (SSIS + Power Query) = validation de robustesse</li></ul> |
| Faiblesses (Weaknesses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Prototype basé sur un dataset pédagogique statique (1 000 dossiers)</li><li>• Interface web d’upload client non encore implémentée (prévu V2)</li><li>• Absence de modèle prédictif Machine Learning intégré en Phase 1</li><li>• Dépendance à l’écosystème Microsoft</li><li>• Équipe de 2 personnes — capacité de développement limitée</li></ul>                                                                                                               |



## 2.6.2 Opportunités et Menaces externes

TABLE 2.6 – Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions externes

| Opportunités (Opportunities)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• +200 structures non équipées au Maroc — vide de marché documenté</li> <li>• Réglementation BAM favorable à l'adoption d'outils de scoring</li> <li>• Stratégie Maroc Digital 2030 poussant la digitalisation des services financiers</li> <li>• Croissance annuelle du crédit à la consommation (+8 %/an)</li> <li>• Extension potentielle aux marchés francophones d'Afrique subsaharienne</li> </ul> |
| Menaces (Threats)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance culturelle au digital dans certaines coopératives rurales</li> <li>• Sensibilité des données financières (Loi 09-08 [13])</li> <li>• Entrée potentielle d'acteurs internationaux bien financés</li> <li>• Inertie forte de l'outil Excel dans les pratiques des équipes</li> <li>• Délai de vente long dans le secteur bancaire marocain</li> </ul>                                         |

### 2.6.3 Stratégies SO / ST / WO / WT

TABLE 2.7 – Stratégies croisées issues de l’analyse SWOT

| Stratégie                             | Description                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SO</b> (Forces × Opportunités)     | Exploiter l’architecture BI fonctionnelle et la localisation pour conquérir le marché des 200+ structures non équipées, en surfant sur la dynamique Maroc Digital 2030.         |
| <b>ST</b> (Forces × Menaces)          | Démontrer le ROI dès le premier mois pour réduire la résistance culturelle ; héberger les données localement pour répondre aux contraintes de la Loi 09-08.                     |
| <b>WO</b> (Faiblesses × Opportunités) | Prioriser le développement de l’interface d’upload (V2) pour transformer l’intérêt du marché en clients actifs ; développer un module ML en V3 pour renforcer la valeur perçue. |
| <b>WT</b> (Faiblesses × Menaces)      | Contrer l’inertie Excel par une démonstration live du gain de temps ; prévoir une feuille de route publique pour rassurer sur la pérennité de la solution.                      |

## 2.7 Étude de la Demande

### 2.7.1 Comportement des consommateurs et besoins du marché

Les directeurs de coopératives et responsables crédit expriment deux attentes prioritaires : (1) un outil **clé-en-main**, sans nécessité de formation IT ; (2) un **coût inférieur au salaire mensuel d’un analyste interne** (12 000–20 000 DH). Ils sont sensibles aux arguments de gain de temps mesurable et de réduction du risque réglementaire (conformité BAM).

### 2.7.2 Willingness to pay et tarification potentielle

Les entretiens et les benchmarks sectoriels [8] indiquent qu’une institution de taille moyenne est prête à payer entre 2 000 et 5 000 DH/mois pour un outil de pilotage du risque accessible et sans infrastructure à maintenir. Cette plage de prix est cohérente avec la grille tarifaire RiskSight (voir Annexe C).

## 2.8 Positionnement et Proposition de Valeur

### 2.8.1 Proposition de valeur unique (UVP)

#### Proposition de Valeur Unique de RiskSight

RiskSight est la seule plateforme SaaS de scoring du risque crédit entièrement localisée pour le marché marocain, accessible dès 2 000 DH/mois, ne nécessitant aucune expertise IT, et produisant un dashboard décisionnel complet en temps réel à partir d'un simple fichier CSV.

### 2.8.2 Différenciation par rapport à la concurrence

RiskSight se différencie sur quatre axes cumulatifs : **localisation** (DH, BAM, français), **accessibilité tarifaire** (50× moins cher que FICO), **simplicité d'usage** (aucune installation, aucune compétence SQL requise) et **spécialisation** (conçu pour le segment microfinance marocaine, ignoré par tous les concurrents identifiés).

## 2.9 Conclusion

Ce chapitre confirme l'existence d'une opportunité commerciale réelle et documentée : un marché de 200+ structures non équipées, un cadre macro-environnemental favorable (PESTEL), une rivalité directe quasi inexistante (Porter) et un positionnement différencié inoccupé. La SWOT consolidée fournit les orientations stratégiques pour les phases suivantes. Le chapitre suivant formalise le cadrage du projet RiskSight.

## Chapitre 3

# Cadrage du Projet

### 3.1 Introduction

Ce chapitre formalise et structure le projet RiskSight comme un chef de projet professionnel le ferait. Après l'analyse externe (Chapitre 2), il pose le cadre formel du projet : tableau de cadrage complet, justification du cycle de vie choisi, étude critique de l'existant et différenciation de la solution proposée. Ces éléments constituent le « contrat de projet » qui guidera toutes les phases suivantes.

### 3.2 Tableau de Cadrage Complet (Charte Projet)

#### 3.2.1 Contexte et objectif général

**Charte du Projet RiskSight**

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du projet</b>      | RiskSight — Plateforme SaaS de Scoring du Risque Crédit                                                                                                                                                         |
| <b>Porteur (MOA)</b>      | EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur                                                                                                                                                              |
| <b>Maître d'œuvre</b>     | Rania Bikikre & Imane Nadif                                                                                                                                                                                     |
| <b>Encadrant</b>          | Mr. Mouad Banane                                                                                                                                                                                                |
| <b>Période</b>            | Septembre 2025 — Juin 2026                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objectif général</b>   | Concevoir et déployer une architecture BI complète permettant le pilotage automatisé du risque crédit des institutions financières marocaines de petite taille                                                  |
| <b>Périmètre</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>— 1 000 dossiers de crédit (2020–2024)</li><li>— Pipeline ETL (Python + SSIS)</li><li>— Data Warehouse (SQL Server 2022)</li><li>— Dashboard Power BI (3 pages)</li></ul> |
| <b>Budget</b>             | Nul — licences étudiantes Microsoft + outils open source                                                                                                                                                        |
| <b>Livrables clés</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>— Pipeline SSIS (.dtsx)</li><li>— BDD SQL Server</li><li>— Dashboard Power BI (.pbix)</li><li>— Rapport PFA, Soutenance orale</li></ul>                                   |
| <b>Contraintes</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>— Données fictives à vocation pédagogique</li><li>— Loi 09-08 protection des données</li><li>— Délai de 4 mois</li><li>— Équipe de 2 personnes</li></ul>                  |
| <b>Critères de succès</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>— Pipeline fonctionnel</li><li>— 1 000 lignes chargées</li><li>— Dashboard accessible via URL</li><li>— Taux de défaut calculé = 30 %</li></ul>                           |

### 3.2.2 Objectifs spécifiques (SMART)

TABLE 3.1 – Objectifs SMART du projet RiskSight

| #  | Objectif                                                 | Critère de mesure                                        | Échéance |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| O1 | Construire un pipeline ETL complet (Python + SSIS)       | 1 000 lignes chargées sans erreur en < 5 min             | S4       |
| O2 | Modéliser un Data Warehouse en schéma en étoile          | 5 tables + clés étrangères créées, 0 violation FK        | S4       |
| O3 | Développer un dashboard Power BI en 3 pages              | Taux défaut = 30 %, fonction PREVIOUSYEAR opérationnelle | S6       |
| O4 | Implémenter une 2 <sup>e</sup> méthode ETL (Power Query) | Résultats identiques à SSIS sur 1 000 lignes             | S6       |
| O5 | Livrer le rapport et la soutenance                       | Chapitres 1 à 7 complets, démo live fonctionnelle        | S8       |

### 3.2.3 Périmètre inclus / exclus

TABLE 3.2 – Périmètre du projet RiskSight

| Inclus dans le périmètre                      | Exclus du périmètre                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pipeline ETL automatisé (Python + SSIS)       | Interface web d'upload client autonome (V2)   |
| Data Warehouse SQL Server en schéma en étoile | Modèle de scoring Machine Learning (V3)       |
| Dashboard Power BI 3 pages avec mesures DAX   | Application mobile                            |
| Publication via Power BI Service (accès URL)  | Intégration directe aux systèmes Core Banking |
| Module de mapping de colonnes (onboarding)    | Support multilingue arabe en Phase 1          |
| Documentation technique et rapport PFA        | Déploiement sur infrastructure cloud dédiée   |

### 3.2.4 Parties prenantes

TABLE 3.3 – Parties prenantes du projet RiskSight

| Acteur                          | Rôle                                                                  | Dans notre projet                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Maîtrise d’Ouvrage (MOA)</b> | Propriétaire du projet, définit les objectifs et valide les livrables | EMSI                                   |
| <b>Maîtrise d’Œuvre (MOE)</b>   | Assure la conception et la réalisation technique                      | Rania Bikikre & Imane Nadif            |
| <b>Chef de Projet</b>           | Coordonne, gère les risques et le planning                            | Désigné au sein du binôme              |
| <b>Encadrant</b>                | Valide les livrables, jury de soutenance                              | Mr. Mouad Banane                       |
| <b>Utilisateur Final</b>        | Utilise la solution au quotidien                                      | Responsable crédit / Directeur Risques |
| <b>Parties Externes</b>         | Fournisseurs d’outils et de données                                   | Bank Al-Maghrib, Microsoft, UCI        |



### 3.2.5 Contraintes, livrables, critères de réussite et hypothèses

TABLE 3.4 – Livrables avec critères d’acceptation mesurables

| Livrable                     | Échéance | Critère d’acceptation                                     | Responsable |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Pipeline SSIS (.dtsx)        | S4       | 1 000 lignes chargées<br>300 dans log_defaults<br>< 5 min | Rania       |
| Data Warehouse SQL Server    | S4       | 5 tables + log<br>FK validées<br>0 violation              | Rania       |
| Dashboard Power BI (3 pages) | S6       | Taux défaut = 30 %<br>URL accessible                      | Imane       |
| Implémentation Power Query   | S6       | Résultats identiques à SSIS                               | Imane       |
| Rapport technique final      | S8       | Chapitres complets<br>captures d’écran                    | Binôme      |
| Soutenance orale + démo live | S8       | Démonstration pipeline F5<br>en direct                    | Binôme      |

Les **hypothèses de projet** sont les suivantes : (1) les licences Microsoft étudiantes restent disponibles sur toute la durée du projet ; (2) le German Credit Dataset (UCI, 1994) est librement utilisable à des fins pédagogiques [1] ; (3) une connexion internet stable est disponible pour la publication Power BI Service.

### 3.3 Choix et Justification du Cycle de Vie

#### 3.3.1 Comparaison des modèles

TABLE 3.5 – Comparaison des modèles de cycle de vie

| Modèle        | Caractéristiques                                                                    | Avantages                            | Inconvénients                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cascade       | Phases séquentielles<br>exigences figées dès le départ                              | Planification<br>précise             | Rigide<br>retours en arrière coûteux |
| Agile / Scrum | Sprints courts<br>livraisons fréquentes<br>rétroactions continues                   | Adaptabilité<br>livraisons rapides   | Scope difficile<br>à contrôler       |
| Incrémental   | Phases bien définies<br>livrables à la fin de chaque phase<br>ajustements possibles | Équilibre<br>structure / flexibilité | Aucun<br>(pour notre projet)         |
| Hybride       | Combine cascade et Agile<br>selon les phases                                        | Flexible                             | Complexe à coordonner                |

#### 3.3.2 Modèle retenu et justification

##### Choix méthodologique — Approche Incrémentale

Face à un projet dont les exigences sont **bien définies à l’avance** (architecture BI connue, données disponibles, outils maîtrisés) mais dont la mise en œuvre est technique et séquentielle (SSIS ne peut démarrer que si SQL Server est configuré ; Power BI nécessite le DWH complet), nous avons retenu une **approche incrémentale** [5]. Chaque phase technique constitue un incrément testable indépendamment, ce qui minimise les risques et permet des ajustements progressifs :

- **Incrément 1** : architecture et Data Warehouse (valide la structure) ;
- **Incrément 2** : pipeline SSIS (valide le chargement des données) ;
- **Incrément 3** : dashboard Power BI (valide la visualisation) ;
- **Incrément 4** : rapport, tests et soutenance (valide la livraison).

## 3.4 Étude Critique de l’Existant

### 3.4.1 Solutions existantes (tableau comparatif)

TABLE 3.6 – Étude critique des solutions existantes de scoring crédit

| Solution                    | Description                                        | Coût mensuel | Limitations pour le marché cible                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FICO Score                  | Plateforme internationale leader du scoring crédit | >100 000 DH  | Conçu pour les grandes banques<br>pas de localisation marocaine<br>exige une équipe IT dédiée                          |
| SAS Credit Risk             | Suite analytique industrielle                      | Très élevé   | Inaccessible financièrement<br>déploiement en 6 à 12 mois<br>interface en anglais uniquement                           |
| Excel manuel                | Tableur Microsoft pratique dominante actuelle      | 0 DH         | Aucune automatisation<br>aucune détection d’anomalie<br>vision portefeuille inexistante<br>erreurs humaines fréquentes |
| Systèmes bancaires internes | Développés par les grandes banques marocaines      | N/A          | Non commercialisés<br>développement sur mesure<br>hors de portée des petites structures                                |

### 3.4.2 Critique argumentée de l'existant

L'analyse de l'existant révèle cinq limites structurelles [8] :

1. **Absence de localisation marocaine** : aucune solution n'est libellée en Dirhams, conforme au cadre BAM, ni disponible en français ;
2. **Coûts prohibitifs** : les plateformes industrielles dépassent 100 000 DH/mois, budget totalement inaccessible pour une coopérative ;
3. **Dépendance à l'expertise humaine** : Excel requiert un analyste formé ; les solutions BI industrielles nécessitent des équipes IT dédiées ;
4. **Absence de vision portefeuille globale** : les fichiers Excel isolés ne permettent pas de croiser les dimensions pour une vue consolidée ;
5. **Détection tardive des défauts** : sans système d'alerte automatique, les profils risqués ne sont identifiés qu'au premier impayé.

## 3.5 Justification et Différenciation de la Solution

### 3.5.1 Avantages différenciateurs de RiskSight

#### Valeur ajoutée de RiskSight face à l'existant

- **Localisé** : montants en Dirhams, contexte réglementaire BAM, variables métier en français ;
- **Accessible** : dès 2 000 DH/mois contre des solutions à 100 000+ DH ;
- **Zéro IT requis** : le client envoie son fichier CSV, RiskSight gère intégralement le pipeline ;
- **Dashboard en temps réel** : accessible via URL Power BI Service, sans installation ;
- **Robustesse validée** : double implémentation ETL (SSIS + Power Query) pour comparaison et validation croisée.

### 3.5.2 Positionnement technique et fonctionnel

RiskSight est la **seule solution BI de scoring du risque crédit** combinant localisation marocaine, tarification accessible, absence de prérequis IT et architecture complète end-to-end. Son positionnement technique repose sur une stack éprouvée (SQL Server + SSIS + Power BI) utilisée en production dans des centaines d'institutions dans le monde, mais adaptée ici pour la première fois au contexte des microfinances marocaines.

## 3.6 Conclusion

Ce chapitre a formalisé le cadrage complet de RiskSight : charte projet avec objectifs SMART, périmètre précis, modèle incrémental justifié, et étude critique de l'existant démontrant le positionnement différencié de la solution. Le tableau de cadrage constitue le contrat de projet qui guidera la planification au Chapitre 5 et la spécification des besoins au Chapitre 4 suivant.

## Chapitre 4

# Spécification des Besoins

### 4.1 Introduction

Ce chapitre définit précisément ce que le système RiskSight doit faire (besoins fonctionnels), comment il doit le faire (besoins non fonctionnels) et pour qui (profils utilisateurs). Le cadrage du Chapitre 3 ayant défini le périmètre, ce chapitre détaille ce qui doit être réalisé à l'intérieur de ce périmètre. La spécification des besoins alimente directement la conception du Chapitre 6.

### 4.2 Identification des Parties Prenantes et Utilisateurs

#### 4.2.1 Liste des parties prenantes (internes / externes)

TABLE 4.1 – Parties prenantes internes et externes du projet

| Partie prenante             | Type    | Intérêt dans le projet                                           |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Rania Bikikre & Imane Nadif | Interne | Réalisent le développement technique et la documentation         |
| Mr. Mouad Banane            | Interne | Encadre le projet ; valide les livrables ; jury de soutenance    |
| EMSI                        | Interne | Commanditaire du PFA ; évalue la qualité académique et technique |
| Responsable crédit          | Externe | Utilisateur principal quotidien de la solution                   |
| Directeur des risques       | Externe | Utilisateur des analyses de risque avancées                      |
| Direction générale          | Externe | Utilisateur des KPIs exécutifs (Vue Executive)                   |
| Bank Al-Maghrib             | Externe | Fournisseur de données réglementaires ; exige la conformité      |
| Microsoft                   | Externe | Fournisseur des outils SQL Server, SSIS, Power BI                |

#### 4.2.2 Profils utilisateurs (acteurs du système)

Trois acteurs principaux interagissent avec RiskSight, chacun avec des besoins distincts :

- **Acteur 1 — Responsable Crédit** : utilise le dashboard au quotidien pour analyser les profils d'emprunteurs et détecter les risques. Ne maîtrise pas les outils BI ; doit pouvoir utiliser la solution sans formation technique ;
- **Acteur 2 — Directeur des Risques** : exploite les analyses avancées (Page 2 du dashboard) pour définir les politiques d'octroi de crédit ;
- **Acteur 3 — Direction Générale** : consulte les KPIs globaux (Page 1) pour le pilotage stratégique du portefeuille crédit.

### 4.3 Besoins Fonctionnels

### 4.3.1 Besoins par profil utilisateur

TABLE 4.2 – Besoins fonctionnels par profil utilisateur

| ID    | Profil             | Besoin fonctionnel                                                | Module concerné        |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| BF-01 | Responsable crédit | Charger automatiquement les données clients depuis un fichier CSV | Pipeline ETL           |
| BF-02 | Responsable crédit | Visualiser le taux de défaut global et par profil emprunteur      | Dashboard<br>Page 2    |
| BF-03 | Responsable crédit | Filtrer les indicateurs par période, type de crédit et profil     | Dashboard<br>(filtres) |
| BF-04 | Directeur risques  | Identifier les segments d'emprunteurs à risque élevé              | Dashboard<br>Page 2    |
| BF-05 | Directeur risques  | Analyser la corrélation entre historique crédit et taux de défaut | Dashboard<br>Page 2    |
| BF-06 | Directeur risques  | Comparer le taux de défaut entre les années N et N-1              | Mesure DAX             |
| BF-07 | Direction générale | Consulter les KPIs globaux du portefeuille crédit                 | Dashboard<br>Page 1    |
| BF-08 | Direction générale | Suivre l'évolution temporelle du risque crédit (2020–2024)        | Dashboard<br>Page 3    |
| BF-09 | Tous               | Accéder au dashboard via URL sans installation                    | Power BI Service       |
| BF-10 | Tous               | Standardiser les données clients en entrée (28 colonnes, UTF-8)   | Pipeline ETL           |



## 4.3.2 Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)

TABLE 4.3 – Priorisation MoSCoW des fonctionnalités de RiskSight

| Priorité      | Fonctionnalité                                          | BF associé        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Must</b>   | Pipeline ETL automatisé (CSV → SSIS → SQL Server)       | BF-01, BF-10      |
| <b>Must</b>   | Data Warehouse en schéma en étoile (5 tables + log)     | BF-01             |
| <b>Must</b>   | Dashboard Power BI accessible via URL (3 pages)         | BF-02 à BF-09     |
| <b>Must</b>   | Calcul automatique du taux de défaut et KPIs clés       | BF-07, BF-02      |
| <b>Must</b>   | Comparaison N / N-1 (mesure DAX PREVIOUSYEAR)           | BF-06             |
| <b>Should</b> | Filtres interactifs par période, profil, type de crédit | BF-03             |
| <b>Should</b> | Tableau de bord temporel (saisonnalité, tendances)      | BF-08             |
| <b>Should</b> | Double implémentation ETL (SSIS + Power Query)          | BF-01             |
| <b>Could</b>  | Module de mapping automatique des colonnes clients      | BF-10             |
| <b>Could</b>  | Interface web d'upload autonome                         | Hors périmètre V1 |
| <b>Won't</b>  | Modèle Machine Learning intégré                         | V3 uniquement     |
| <b>Won't</b>  | Application mobile                                      | Hors périmètre    |

## 4.4 Besoins Non Fonctionnels

### 4.4.1 Performance, disponibilité, scalabilité

TABLE 4.4 – Besoins non fonctionnels — Performance et disponibilité

| ID     | Besoin non fonctionnel                                         | Critère de mesure                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BNF-01 | Temps de chargement du dashboard inférieur à 3 secondes        | Mesuré via Power BI Performance Analyzer                    |
| BNF-02 | Pipeline ETL chargeant 1 000 dossiers en moins de 5 minutes    | Mesuré lors de l'exécution SSIS (F5)                        |
| BNF-03 | Disponibilité du dashboard de 99 % (Power BI Service)          | SLA Microsoft Power BI Service                              |
| BNF-04 | Architecture scalable pour accueillir jusqu'à 100 000 dossiers | Utilisation de SQL Server 2022 (jusqu'à 10 Go pour Express) |

#### 4.4.2 Sécurité, confidentialité, conformité

TABLE 4.5 – Besoins non fonctionnels — Sécurité et conformité

| ID     | Besoin non fonctionnel                                               | Critère de mesure                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BNF-05 | Données clients stockées localement sur SQL Server                   | Vérification de l'architecture : aucune donnée client sur cloud tiers |
| BNF-06 | Conformité avec la Loi 09-08 marocaine sur la protection des données | Revue de l'architecture par rapport aux obligations légales [13]      |
| BNF-07 | Accès au dashboard authentifié par compte Power BI                   | Utilisation des mécanismes d'authentification Microsoft               |
| BNF-08 | Conservation des données pendant 5 ans minimum                       | Politique de sauvegarde SQL Server documentée                         |

#### 4.4.3 Accessibilité, ergonomie, compatibilité

TABLE 4.6 – Besoins non fonctionnels — Ergonomie et compatibilité

| ID     | Besoin non fonctionnel                                                  | Critère de mesure                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BNF-09 | Interface utilisable sans formation technique par un responsable crédit | Test avec un utilisateur non technique en moins de 10 min |
| BNF-10 | Compatibilité avec les navigateurs Chrome, Edge et Firefox              | Tests sur les 3 navigateurs cibles                        |
| BNF-11 | Interface entièrement en français, montants en Dirhams                  | Vérification visuelle de toutes les pages du dashboard    |

### 4.5 Contraintes Techniques

#### 4.5.1 Technologies imposées ou préférées

La stack technologique est contrainte par la disponibilité des licences étudiantes et la cohérence de l'écosystème Microsoft :

TABLE 4.7 – Stack technologique retenue et justification

| Couche                | Outil                          | Justification                                                  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Source</b>         | CSV (UTF-8 BOM)                | Format universel, compatible avec tous les outils de la chaîne |
| <b>ETL Méthode 1</b>  | SSIS (Visual Studio 2022)      | Standard industriel; gestion robuste des erreurs et des FK     |
| <b>ETL Méthode 2</b>  | Power Query (Power BI Desktop) | Validation croisée des transformations                         |
| <b>Data Warehouse</b> | SQL Server 2022 Express        | Licence gratuite; schéma en étoile natif; FK et contraintes    |
| <b>Administration</b> | SSMS                           | Interface standard de gestion SQL Server                       |
| <b>Visualisation</b>  | Power BI Desktop + Service     | Outil leader BI; mesures DAX avancées; publication URL         |
| <b>Versioning</b>     | GitHub (repo privé)            | Collaboration et historique des modifications                  |

#### 4.5.2 Interopérabilité et contraintes d'intégration

Les **dépendances séquentielles** de l'architecture imposent les contraintes d'intégration suivantes : (1) SSIS ne peut démarrer que si SQL Server est configuré et les 6 tables créées; (2) Power BI nécessite un Data Warehouse complet et correctement chargé; (3) la Tâche 2 SSIS (chargement de la table de faits) doit impérativement s'exécuter après la Tâche 1 (dimensions). Ces dépendances sont gérées via les contraintes de précedence du Control Flow SSIS.

## 4.6 Matrice de Traçabilité Besoins–Fonctionnalités–Modules

TABLE 4.8 – Matrice de traçabilité Besoins – Fonctionnalités – Tests

| BF/BN  | Description                | Module / Com-<br>posant                     | Test de valida-<br>tion              |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| BF-01  | Chargement automatique CSV | Pipeline SSIS<br>Tâche 1                    | Vérification<br>COUNT(*) =<br>1 000  |
| BF-02  | Taux de défaut par profil  | Dashboard<br>Page 2, mesure<br>Taux_Default | Vérification va-<br>leur = 30 %      |
| BF-06  | Comparaison N/N-1          | Mesure DAX<br>Taux_Default_PY               | Comparaison<br>manuelle Excel        |
| BF-07  | KPIs globaux               | Dashboard<br>Page 1                         | Vérification vi-<br>suels            |
| BF-09  | Accès URL                  | Power BI Service                            | Accès depuis na-<br>vigateur externe |
| BNF-01 | Temps chargement <3 s      | Power BI Desk-<br>top                       | Performance<br>Analyzer              |
| BNF-05 | Données locales            | Architecture<br>SQL Server                  | Revue architec-<br>ture              |
| BNF-06 | Conformité Loi 09-08       | Architecture<br>globale                     | Revue documen-<br>taire [13]         |

## 4.7 Conclusion

Ce chapitre a défini l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels de Risk-Sight, priorisés par la méthode MoSCoW et organisés par profil utilisateur. La matrice de traçabilité garantit que chaque besoin sera couvert par un module technique et validé par un test spécifique. Ces spécifications constituent le référentiel qui guidera la conception (Chapitre 6) et les tests de validation (Chapitre 7).

## Chapitre 5

# Planification et Management de Projet

### 5.1 Introduction

Ce chapitre démontre que le projet RiskSight est géré de manière professionnelle et rigoureuse. Il présente la décomposition hiérarchique des livrables (WBS), le planning prévisionnel avec le diagramme de Gantt et le chemin critique, la matrice RACI formalisant les responsabilités de chaque acteur, le registre des risques avec analyse de Pareto, ainsi que les outils et critères de pilotage du projet. L'ensemble de ces éléments constitue la preuve que l'équipe sait non seulement *quoi* produire, mais aussi *comment* elle va travailler pour y parvenir.

### 5.2 Work Breakdown Structure (WBS)

#### 5.2.1 Décomposition hiérarchique des livrables

La WBS (Work Breakdown Structure) décompose le projet RiskSight en livrables concrets et mesurables, organisés de façon hiérarchique. Chaque nœud de la WBS correspond à un livrable réel dont la production peut être vérifiée [4].

TABLE 5.1 – WBS de RiskSight — Décomposition des livrables par phase

| Code                 | Phase / Livrable    | Description                                        | Critère de complétion      |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Phase 1 : Cadrage    |                     |                                                    |                            |
| 1                    | Cadrage             | Définition du périmètre et formalisation du projet | CDC validé par l'encadrant |
| 1.1                  | Analyse des besoins | Recueil et clarification des exigences             | Document de besoins signé  |
| 1.2                  | Cahier des charges  | Formalisation du périmètre, contraintes, livrables | CDC version 1.0 livrée     |
| Phase 2 : Conception |                     |                                                    |                            |

*Suite du tableau*

| Code                                    | Phase / Livrable                  | Description                                     | Critère de complétion                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2                                       | <b>Conception</b>                 | Modélisation du système avant développement     | Architecture validée                  |
| 2.1                                     | <b>Schéma en étoile DWH</b>       | Modélisation des 5 tables + log sous SQL Server | Script SQL CREATE TABLE exécuté       |
| 2.2                                     | <b>Architecture pipeline</b>      | Spécification du flux ETL SSIS complet          | Diagramme de flux validé              |
| 2.3                                     | <b>Spécification dashboard</b>    | Définition des 3 pages Power BI et mesures DAX  | Maquettes Power BI approuvées         |
| <b>Phase 3 : Développement</b>          |                                   |                                                 |                                       |
| 3                                       | <b>Développement</b>              | Implémentation technique de la solution         | Tous modules fonctionnels             |
| 3.1                                     | <b>Data Warehouse SQL Server</b>  | Création des 6 tables dans SSMS                 | Structure valide, tables vides        |
| 3.2                                     | <b>Pipeline SSIS (Tâche 1)</b>    | Chargement des 5 dimensions                     | 1 000 lignes dans chaque dimension    |
| 3.3                                     | <b>Pipeline SSIS (Tâche 2)</b>    | Chargement de la table de faits                 | 1 000 lignes dans fait_demande_credit |
| 3.4                                     | <b>Dashboard Power BI</b>         | 3 pages avec mesures DAX                        | Taux défaut = 30%, URL accessible     |
| 3.5                                     | <b>Implémentation Power Query</b> | ETL alternatif et comparaison                   | Résultats identiques à SSIS           |
| <b>Phase 4 : Tests &amp; Validation</b> |                                   |                                                 |                                       |
| 4                                       | <b>Tests &amp; Validation</b>     | Vérification de la conformité aux besoins       | 0 anomalie critique ouverte           |
| 4.1                                     | <b>Tests unitaires ETL</b>        | Vérification de chaque composant SSIS           | Tableau de tests rempli               |

Suite du tableau

| Code | Phase / Livrable   | Description                                    | Critère de complétion                       |
|------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.2  | Tests intégration  | Vérification bout-en-bout pipeline → dashboard | Dashboard alimenté par données réelles      |
| 4.3  | Tests fonctionnels | Vérification des KPIs par rapport aux besoins  | Taux défaut = 30%, PREVIOUSYEAR fonctionnel |

| Phase 5 : Livrables Finaux |                   |                                        |                                      |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 5                          | Livrables Finaux  | Rapport et soutenance                  | Remise et soutenance validées        |
| 5.1                        | Rapport technique | Document complet avec captures d'écran | Rapport soumis avant deadline        |
| 5.2                        | Soutenance orale  | Démonstration live du pipeline         | Pipeline F5 en direct devant le jury |

5.2.2 Représentation graphique du WBS

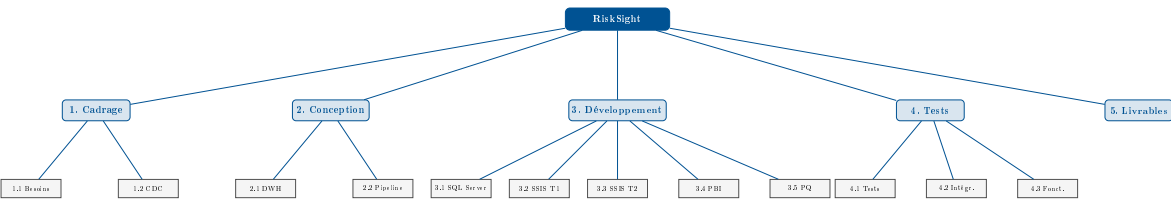


FIGURE 5.1 – WBS du projet RiskSight [4, 6]

5.3 Planification Détaillée et Diagramme de Gantt



## 5.3.1 Tableau des tâches avec antécédents et durées

TABLE 5.2 – Tableau des tâches du projet RiskSight

| Code | Tâche                      | Description                     | Antécédent | Durée (j) | Responsable |
|------|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|
| A    | Analyse des besoins        | Recueil et clarification        | —          | 4         | Binôme      |
| B    | Rédaction CDC              | Formalisation des exigences     | A          | 3         | Binôme      |
| C    | Schéma en étoile DWH       | Modélisation dimensionnelle     | B          | 3         | Rania       |
| D    | Architecture technique     | Choix stack et flux ETL         | B          | 2         | Binôme      |
| E    | Création BDD SQL Server    | Création des 6 tables           | C, D       | 2         | Rania       |
| F    | Pipeline SSIS Tâche 1      | Chargement des dimensions       | E          | 5         | Rania       |
| G    | Pipeline SSIS Tâche 2      | Chargement de la table de faits | F          | 3         | Rania       |
| H    | Dashboard Power BI         | 3 pages avec mesures DAX        | E          | 7         | Imane       |
| I    | Implémentation Power Query | ETL alternatif                  | H          | 3         | Imane       |
| J    | Tests et validation        | Unitaires, intégration, fonct.  | G, I       | 4         | Binôme      |
| K    | Rapport technique          | Rédaction complète              | J          | 6         | Binôme      |
| L    | Préparation soutenance     | Démo live et présentation       | K          | 2         | Binôme      |

5.3.2 Diagramme de Gantt

5.3.3 Diagramme de Gantt

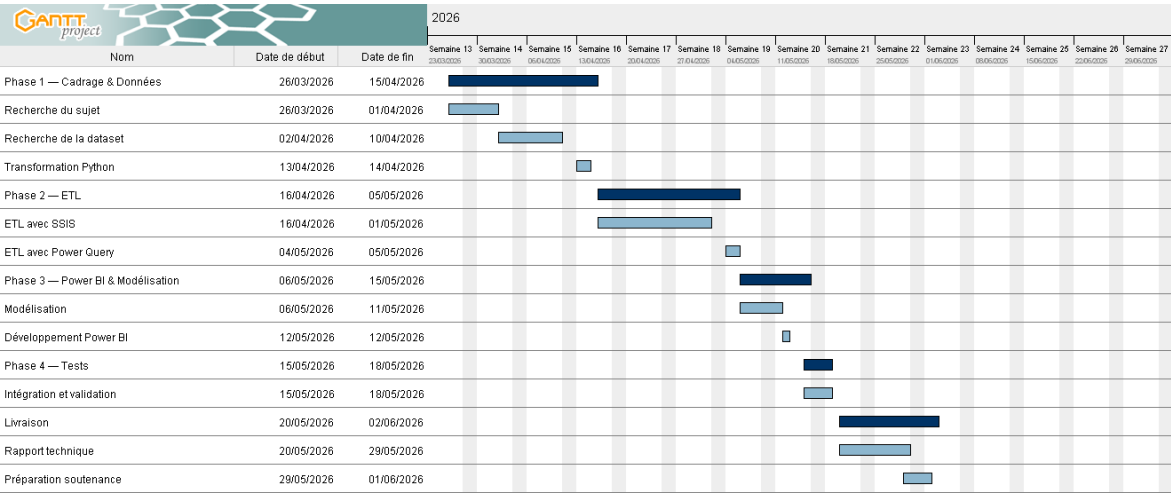


FIGURE 5.2 – Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [6, 5]

5.3.4 Chemin critique identifié

**Chemin critique du projet RiskSight**

Le chemin critique a été identifié par la méthode PERT [4, 5]. Il correspond à la séquence de tâches dont le retard impacte directement la date de livraison finale :

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$

**Durée totale sur le chemin critique : 31 jours ouvrés  $\approx$  8 semaines.** Toute tâche de ce chemin a une marge nulle : aucun retard n'est toléré sur ces tâches sans décaler la date de soutenance finale.

5.4 Matrice RACI

5.4.1 Tableau RACI complet

La matrice RACI formalise les responsabilités de chaque acteur pour chaque activité [4, 5]. Elle garantit qu’aucune tâche n’est sans responsable et qu’aucun responsable n’est surchargé.

TABLE 5.3 – Matrice RACI du projet RiskSight

| Activité / Livrable          | Chef<br>projet | Dev<br>Back. | Dev<br>BI | Enca-<br>drant | Pres-<br>tataire | Client |
|------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| Analyse des besoins          | A              | C            | C         | C              | I                | R      |
| Rédaction cahier des charges | R/A            | C            | C         | C              | I                | C      |
| Architecture technique       | A              | R            | C         | C              | I                | I      |
| Pipeline SSIS (Tâches 1&2)   | A              | R            | I         | I              | C                | I      |
| Data Warehouse SQL Server    | A              | R            | C         | I              | C                | I      |
| Dashboard Power BI (3 pages) | A              | C            | R         | I              | I                | C      |
| Implémentation Power Query   | A              | C            | R         | I              | I                | I      |
| Tests et validation          | A              | R            | R         | C              | I                | C      |
| Déploiement Power BI Service | A              | C            | C         | I              | R                | I      |
| Rapport technique            | A              | R            | R         | C              | I                | I      |
| Soutenance orale             | A              | R            | R         | R              | I                | I      |

R = Responsable    A = Accountable    C = Consulted    I = Informed

#### 5.4.2 Justification des choix critiques

- **Chef de projet = A sur toutes les activités** : il est responsable devant l'encadrant et le jury de la réussite globale du projet, même lorsqu'il ne réalise pas lui-même la tâche technique ;
- **Client = R sur l'analyse des besoins** : seul le client (institution financière) connaît ses données réelles et ses contraintes métier ; sans sa participation active, les besoins restent vagues ;

- **Dev Backend = R sur pipeline SSIS et DWH** : il maîtrise la chaîne SSIS → SQL Server → Python qui constitue le cœur du produit ;
- **Prestataire = R sur déploiement uniquement** : il intervient en fin de projet pour la mise en production sur Power BI Service, puis est consulté sur les questions d'hébergement.

## 5.5 Gestion des Risques et Analyse Pareto

5.5.1 Registre des risques

TABLE 5.4 – Registre des risques du projet RiskSight

| Code | Risque                                 | Proba<br>(1–5) | Impact<br>(1–5) | Score<br>$P \times I$ | Plan de mitigation                                                                                 |
|------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1   | Besoins mal définis                    | 5              | 5               | <b>25</b>             | Ateliers de cadrage avec les clients dès la semaine 1 ; document de besoins validé avant démarrage |
| R2   | Retard développement backend (SSIS)    | 4              | 5               | <b>20</b>             | Démarrage dès CDC validé ; buffer 2 jours en fin de Phase 3                                        |
| R3   | Problème d'intégration pipeline        | 4              | 4               | <b>16</b>             | Tests d'intégration continus ; documentation des interfaces SSIS ↔SQL Server                       |
| R4   | Bugs majeurs en phase test             | 4              | 4               | <b>16</b>             | Plan de test structuré ; buffer 2 jours réservé en Phase 4                                         |
| R5   | Défaillance prestataire logistique     | 3              | 5               | <b>15</b>             | Solution de secours : hébergement local SQL Server + Power BI Desktop                              |
| R6   | Conflit entre équipes (tech/marketing) | 3              | 4               | <b>12</b>             | Matrice RACI comme référence ; réunions hebdomadaires                                              |
| R7   | Dépassement budget                     | 3              | 4               | <b>12</b>             | 100 % licences gratuites ; suivi bi-hebdomadaire des charges                                       |
| R8   | Faible adoption utilisateur            | 2              | 5               | <b>10</b>             | Onboarding accompagné ; démonstration live dès la soutenance                                       |
| R9   | Problème sécurité des données          | 2              | 5               | <b>10</b>             | Architecture SQL Server locale ; conformité Loi 09-08 <a href="#">[13]</a>                         |
| R10  | Retard livraison de                    | 2              | 3               | <b>6</b>              | Maquettes livrées en                                                                               |

5.5.2 Matrice probabilité/impact

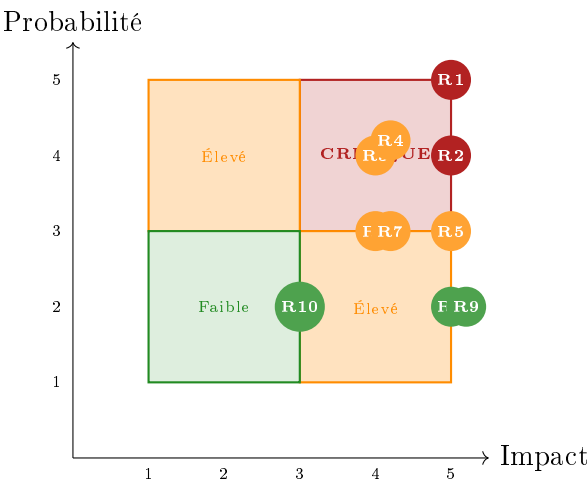


FIGURE 5.3 – Carte de chaleur des risques du projet RiskSight [5, 4]

5.5.3 Analyse Pareto — 20% des risques = 80% des impacts

Le principe de Pareto appliqué aux risques permet d’identifier les risques prioritaires sur lesquels concentrer les actions préventives [5].

TABLE 5.5 – Analyse Pareto des risques RiskSight (triés par score décroissant)

| Code Risque |                               | Score<br>P×I | % cumulé | Statut Pareto      |
|-------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------|
| R1          | Besoins mal définis           | 25           | 19,7%    | <b>PRIORITAIRE</b> |
| R2          | Retard développement backend  | 20           | 35,4%    | <b>PRIORITAIRE</b> |
| R3          | Problème intégration pipeline | 16           | 48,0%    | <b>PRIORITAIRE</b> |
| R4          | Bugs majeurs en phase test    | 16           | 60,6%    | <b>PRIORITAIRE</b> |
| R5          | Défaillance prestataire       | 15           | 72,4%    | <b>MODÉRÉ</b>      |
| R6          | Conflit équipes               | 12           | 81,9%    | Surveillance       |
| R7          | Dépassement budget            | 12           | 91,3%    | Surveillance       |
| R8          | Faible adoption               | 10           | 99,2%    | Surveillance       |
| R9          | Problème sécurité             | 10           | —        | Surveillance       |
| R10         | Retard design Power BI        | 6            | 100%     | Surveillance       |
| Total score |                               | 127          |          |                    |

Conclusion de l’analyse Pareto

Les 4 risques R1, R2, R3 et R4 représentent **60,6%** du score total d’exposition. Conformément au principe de Pareto, les actions préventives doivent se concentrer prioritairement sur ces 4 risques (40% du total), qui génèrent l’essentiel de l’exposition globale du projet [5].

5.5.4 Plans de mitigation et de contingence

TABLE 5.6 – Plans de mitigation et de contingence pour les risques prioritaires

| Code Risque                | Plan de mitigation<br>(préventif)              | Plan de contin-<br>gence (curatif)                       |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| R1    Besoins mal définis  | Ateliers de cadrage<br>S1 ; document signé     | Gel du périmètre +<br>gestion des change-<br>ments       |
| R2    Retard backend       | Démarrage S3 dès<br>CDC validé ; buffer<br>S8  | Réduction du péri-<br>mètre Power Query<br>si nécessaire |
| R3    Intégration pipeline | Tests continus<br>chaque sprint                | 2 tâches séquen-<br>tielles obligatoires<br>dans SSIS    |
| R4    Bugs en tests        | Plan de test avec<br>jeux de données<br>connus | Buffer 2 jours ré-<br>servé en Phase 4                   |

## 5.6 Outils de Pilotage et de Suivi

### 5.6.1 Tableau de bord de suivi

TABLE 5.7 – Outils de pilotage utilisés sur le projet RiskSight

| Domaine          | Outil                 | Usage concret                                                     | Fréquence       |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gestion tâches   | Trello                | Tableau kanban : colonnes To Do / In Progress / Done par phase    | Quotidienne     |
| Planning         | GanttProject          | Diagramme de Gantt avec jalons ; chemin critique                  | Hebdomadaire    |
| Versioning       | GitHub                | Branches par tâche ; pull requests validées par le chef de projet | Continue        |
| Communication    | Teams + WhatsApp      | Stand-up 15 min le lundi ; compte-rendu partagé                   | Hebdomadaire    |
| Suivi budgétaire | Excel                 | Tableau des charges mis à jour bi-hebdomadairement                | Bi-hebdomadaire |
| Qualité          | Fichier recette Excel | Tableau de tests : cas / attendu / réel / statut                  | À chaque sprint |



### 5.6.2 Critères de réussite du projet

TABLE 5.8 – KPIs techniques et managériaux du projet RiskSight

| Type              | KPI                                           | Valeur cible        | Vérification            |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Technique</b>  | Pipeline SSIS charge 1 000 lignes sans erreur | <5 minutes          | Chrono F5               |
| <b>Technique</b>  | Taux de défaut calculé par Power BI           | = 30 %              | Vérification visuelle   |
| <b>Technique</b>  | Dashboard accessible via URL publique         | 1 URL fonctionnelle | Test navigateur externe |
| <b>Technique</b>  | 0 violation de clé étrangère dans le DWH      | 0 erreur            | Requête COUNT(*)        |
| <b>Managérial</b> | Respect du planning (jalons S4, S6, S8)       | 0 retard critique   | Revue Gantt             |
| <b>Managérial</b> | Rapport livré avant deadline                  | 100 %               | Date de soumission      |
| <b>Entrep.</b>    | Seuil de rentabilité atteint                  | 3 clients           | Calcul financier        |
| <b>Entrep.</b>    | Résultat net Year 1 estimé                    | 825 573 DH          | Étude de faisabilité    |

## 5.7 Conclusion

Ce chapitre a démontré que le projet RiskSight est piloté de manière professionnelle : la WBS décompose chaque livrable en tâches mesurables ; le Gantt planifie les 8 semaines avec jalons visibles ; le chemin critique ( $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$ ) identifie les tâches sans marge ; la matrice RACI clarifie les responsabilités ; le registre des risques avec analyse de Pareto priorise les 4 risques qui concentrent plus de 60 % de l'exposition. Le chapitre suivant détaille la conception du système qui découle directement de cette planification.

## Chapitre 6

# Conception du Système

### 6.1 Introduction

Ce chapitre modélise le système RiskSight avant sa construction. Il présente successivement l'architecture globale, la modélisation des cas d'utilisation (UML), la modélisation dynamique (diagrammes de séquence et d'activité), la modélisation statique (schéma en étoile, modèle relationnel, dictionnaire de données) et les maquettes UX/UI du dashboard. Chaque diagramme est suivi d'une explication et est relié aux besoins fonctionnels définis au Chapitre 4.

### 6.2 Architecture Globale du Système

#### 6.2.1 Architecture logicielle — Pipeline ETL N-tiers

RiskSight repose sur une architecture **N-tiers** en quatre couches distinctes : la couche Source (données brutes CSV), la couche ETL (transformation et chargement), la couche Stockage (Data Warehouse SQL Server) et la couche Présentation (dashboard Power BI). Cette séparation des responsabilités garantit la maintenabilité et la scalabilité du système [2, 6].

6.2.2 Architecture matérielle / infrastructure

TABLE 6.1 – Infrastructure technique de RiskSight

| Composant         | Technologie                    | Justification                                                 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Source de données | CSV (UTF-8 BOM)                | Format universel compatible avec tous les outils de la chaîne |
| ETL (Méthode 1)   | SSIS / Visual Studio 2022      | Standard industriel; gestion robuste des erreurs et FK        |
| ETL (Méthode 2)   | Power Query (Power BI Desktop) | Validation croisée des transformations                        |
| Data Warehouse    | SQL Server 2022 Express        | Licence gratuite; schéma en étoile natif; contraintes FK      |
| Administration    | SSMS                           | Interface standard de gestion SQL Server                      |
| Visualisation     | Power BI Desktop + Service     | Leader BI; mesures DAX avancées; publication URL              |
| Versioning        | GitHub (repo privé)            | Collaboration et historique des modifications                 |

6.2.3 Schéma d’architecture global annoté

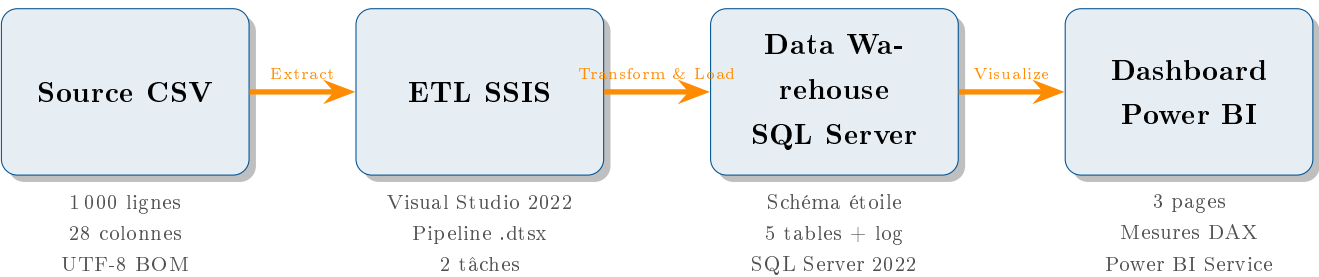


FIGURE 6.1 – Architecture BI end-to-end de RiskSight — 4 couches [6, 2]

La Figure 6.1 illustre les quatre couches de l’architecture. Le flux est unidirectionnel : les données brutes du fichier CSV sont extraites, transformées et chargées (ETL) dans le Data Warehouse, puis visualisées dans le dashboard. Cette architecture répond aux besoins fonctionnels BF-01, BF-09 et BF-10 définis au Chapitre 4.

## 6.3 Modélisation des Cas d’Utilisation

### 6.3.1 Liste des acteurs du système

- **Responsable crédit** : utilisateur principal ; accède au dashboard pour analyser les profils et détecter les risques ;
- **Directeur des risques** : consulte les analyses avancées pour définir les politiques d’octroi ;
- **Direction générale** : consulte les KPIs globaux pour le pilotage stratégique ;
- **Data Engineer (équipe RiskSight)** : exécute le pipeline ETL et maintient le Data Warehouse.

### 6.3.2 Diagramme global des cas d’utilisation

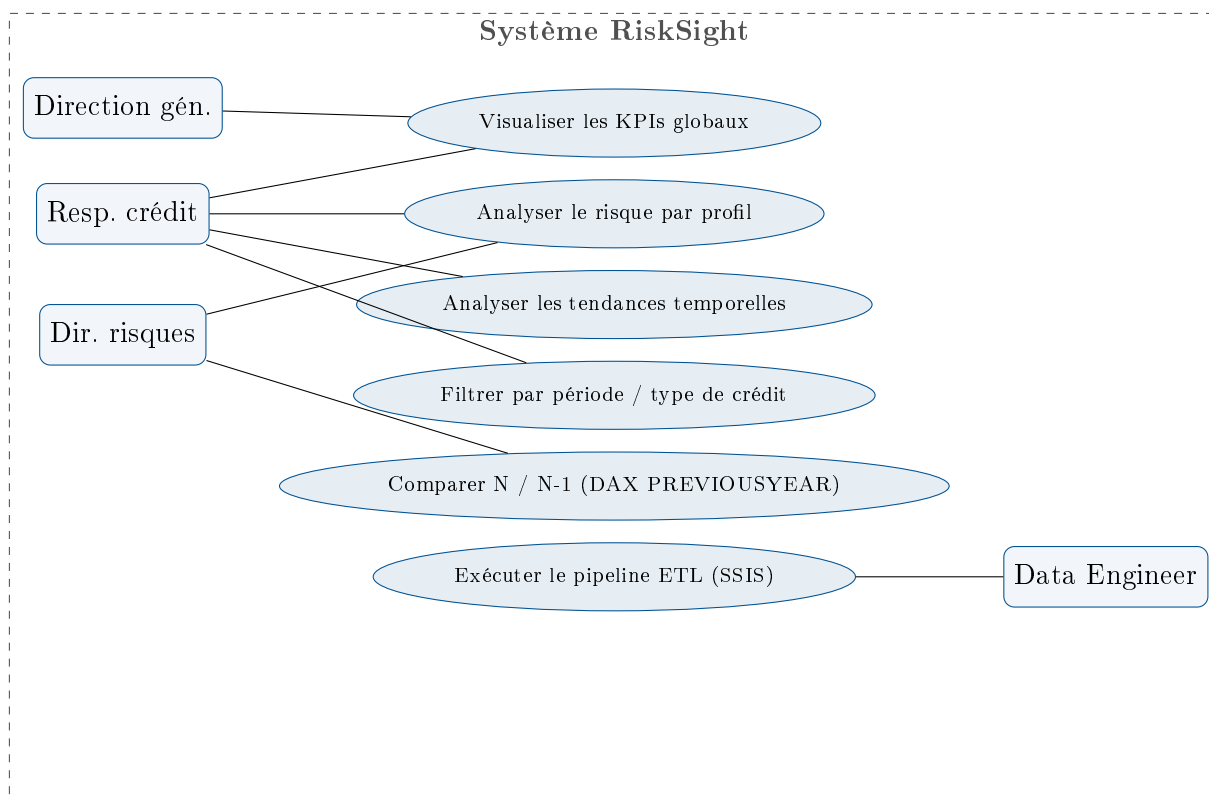


FIGURE 6.2 – Diagramme global des cas d’utilisation de RiskSight

En l’absence du fichier `figures/actor.png`, remplacez les `\includegraphics` par le code TikZ suivant pour dessiner un bonhomme : `\node[circle,draw,minimum size=0.4cm] at (0,0) {};`

### 6.3.3 Description textuelle des cas d’utilisation principaux

CU-01 — Visualiser les KPIs globaux

TABLE 6.2 – Description du CU-01 — Visualiser les KPIs globaux

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom                   | Visualiser les KPIs globaux du portefeuille crédit                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acteurs               | Responsable crédit, Direction générale                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Précondition          | Pipeline SSIS exécuté ; dashboard publié sur Power BI Service ; utilisateur authentifié                                                                                                                                                                                                                      |
| Déclencheur           | L'utilisateur ouvre l'URL du dashboard dans son navigateur                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flux principal</b> | 1. L'utilisateur accède à l'URL Power BI Service. 2. Le système charge la Page 1 (Vue Executive). 3. Les 4 KPIs s'affichent (taux de défaut 30%, volume total DH, nombre de demandes, montant moyen). 4. La courbe d'évolution 2020–2024 se génère. 5. Le treemap répartit les demandes par objet de crédit. |
| Flux alternatif       | A1 : Si la connexion à Power BI Service échoue → affichage d'un message d'erreur de connexion.                                                                                                                                                                                                               |
| Post-condition        | KPIs affichés correctement ; taux de défaut = 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couverture            | BF-07, BF-09 (voir §4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

*CU-02 — Analyser le risque par profil emprunteur*

TABLE 6.3 – Description du CU-02 — Analyser le risque par profil

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom                   | Analyser le risque crédit par profil d'emprunteur                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acteurs               | Responsable crédit, Directeur des risques                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Précondition          | Pipeline SSIS exécuté ; 1 000 dossiers chargés dans le DWH                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déclencheur           | L'utilisateur navigue vers la Page 2 du dashboard                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flux principal</b> | 1. L'utilisateur sélectionne la Page 2 (Analyse du risque). 2. Le graphique en barres affiche le taux de défaut par statut de compte. 3. Un second graphique affiche le taux par historique crédit. 4. L'utilisateur applique un filtre par période ou type de crédit. 5. Les visuels se mettent à jour dynamiquement. |
| Flux alternatif       | A2 : Si aucun filtre appliqué → affichage de toutes les données sans restriction.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exception             | E1 : Si le DWH ne contient pas de données → visuels vides.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Post-condition        | Profils risqués identifiés ; corrélation historique crédit visible.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couverture            | BF-02, BF-03, BF-04, BF-05 (voir §4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*CU-03 — Exécuter le pipeline ETL*

TABLE 6.4 – Description du CU-03 — Exécuter le pipeline ETL

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | CU-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom                   | Exécuter le pipeline ETL SSIS (chargement complet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acteurs               | Data Engineer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Précondition          | Tables DWH vides (script RESEED exécuté) ; fichier CSV présent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Déclencheur           | Appui sur F5 dans Visual Studio / déclenchement du package SSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flux principal</b> | 1. Le Data Engineer ouvre le projet SSIS dans Visual Studio 2022. 2. Il exécute le script de réinitialisation (DELETE + RESEED). 3. Il lance le package (F5). 4. La Tâche 1 charge les 5 dimensions (1 000 lignes chacune). 5. La contrainte de précédence déclenche la Tâche 2. 6. La Tâche 2 charge la table de faits (1 000 lignes) via 4 Lookups. 7. Le package se termine avec le statut Succès. |
| Exception             | E1 : Violation de clé primaire → script RESEED oublié. E2 : 0 lignes dans fait_demande_credit → Tâches non séquentielles.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Post-condition        | COUNT(*) = 1 000 dans chaque table de dimension ; 300 dans log_defaults.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couverture            | BF-01, BF-10 (voir §4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 6.4 Modélisation Dynamique

### 6.4.1 Diagrammes de séquence

*Séquence CU-03 — Exécution du pipeline ETL*

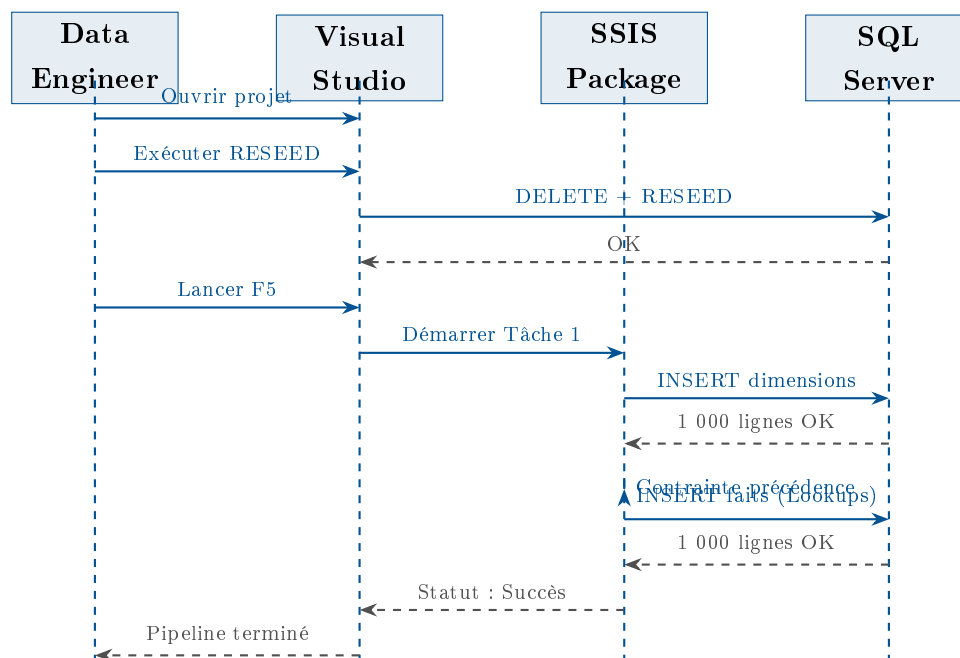


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence — Exécution du pipeline ETL SSIS (CU-03) [7]

Ce diagramme modélise les interactions entre le Data Engineer, Visual Studio, le package SSIS et SQL Server lors de l'exécution du pipeline. Il illustre la contrainte de précedence critique : la Tâche 2 ne peut démarrer que si la Tâche 1 a terminé avec succès (BF-01, BF-10).



Séquence CU-01 — Visualisation des KPIs

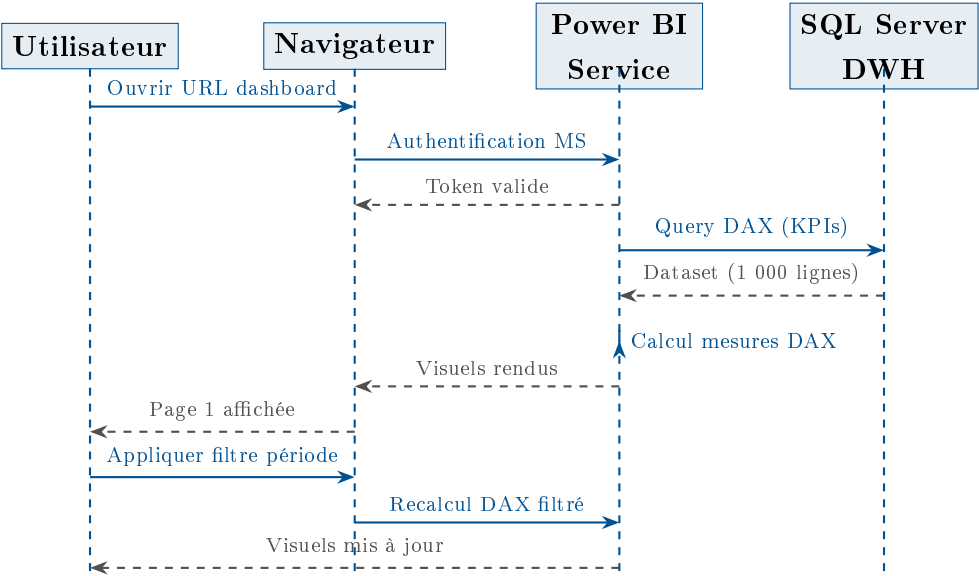


FIGURE 6.4 – Diagramme de séquence — Visualisation des KPIs (CU-01) [6]

## 6.4.2 Diagramme d'activité — Processus de traitement ETL

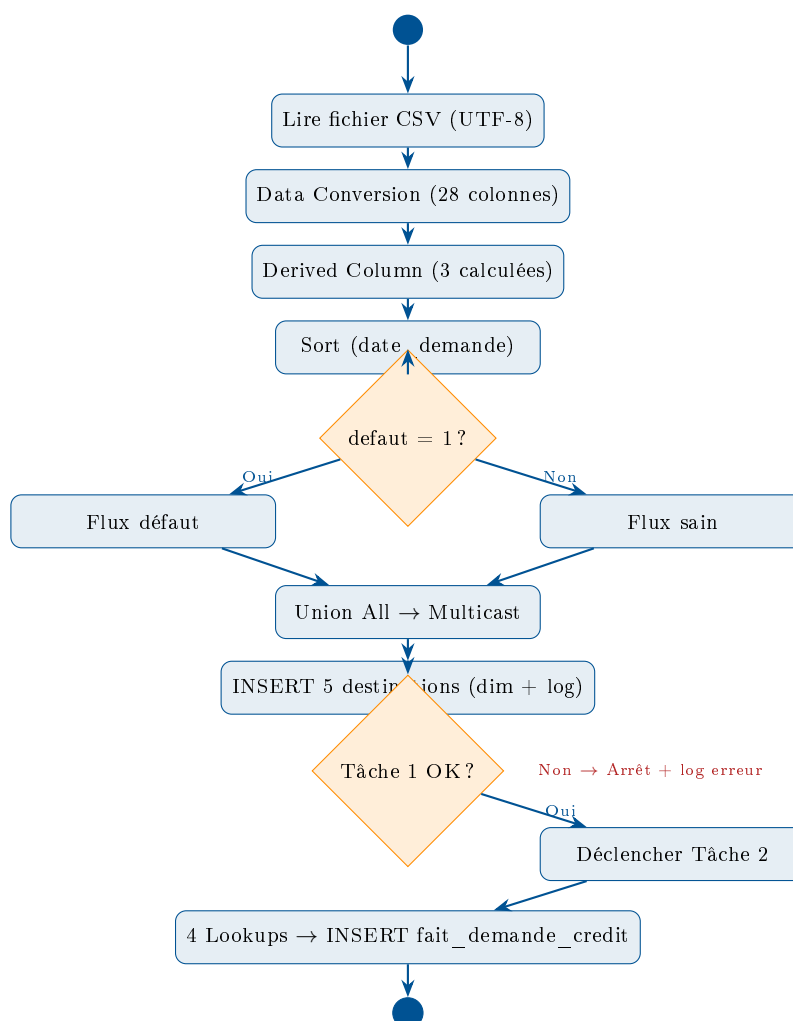


FIGURE 6.5 – Diagramme d'activité — Processus de traitement ETL SSIS [7]

## 6.5 Modélisation Statique

### 6.5.1 Schéma en étoile du Data Warehouse

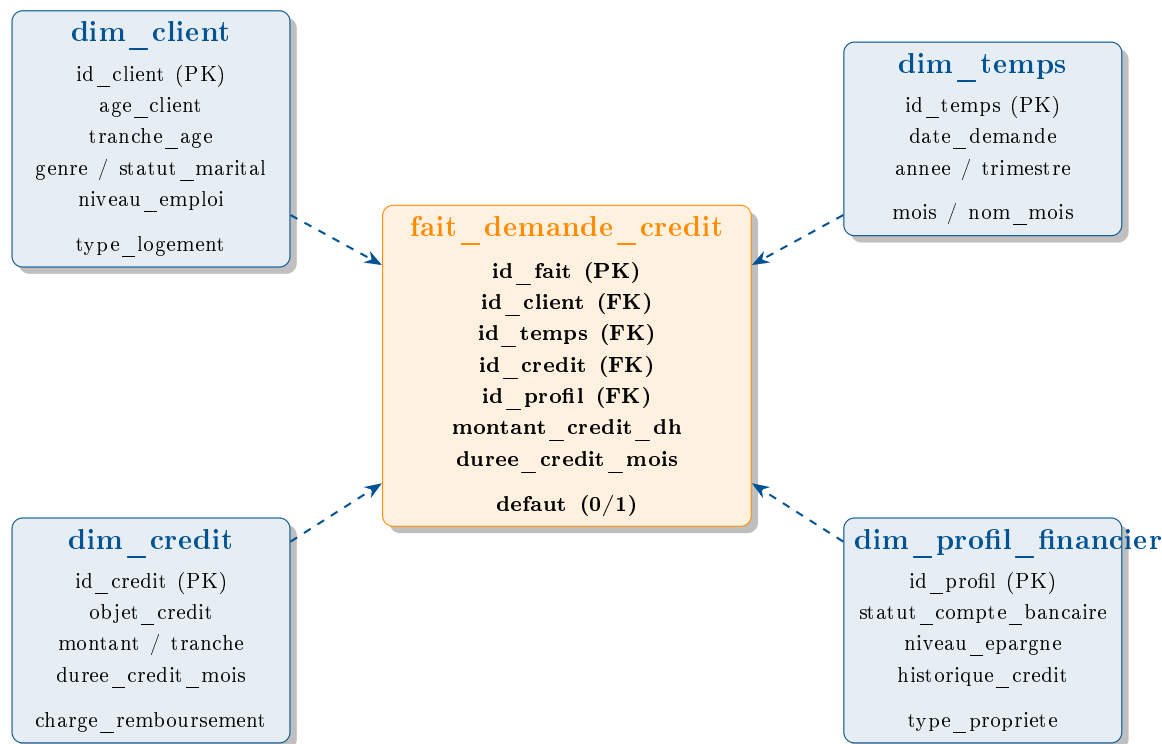


FIGURE 6.6 – Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [6, 2]

La Figure 6.6 présente le schéma en étoile retenu. La table centrale `fait_demande_credit` contient la variable cible `default` et les clés étrangères vers les 4 dimensions. Ce choix de modélisation dimensionnelle (Kimball [2]) optimise les requêtes analytiques de Power BI et garantit des performances de calcul DAX élevées (BNF-01).

## 6.5.2 Modèle relationnel

TABLE 6.5 – Modèle relationnel du Data Warehouse AtlasCreditBank

| Table                | Colonnes principales                                                                                               | Cardinalité  | Clé                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| dim_client           | id_client, age_client, tranche_age, genre, statut_marital, niveau_emploi, ancienneté, type_logement                | 1 000 lignes | PK : id_client           |
| dim_temps            | id_temps, date_demande, annee, trimestre, mois, nom_mois                                                           | 1 000 lignes | PK : id_temps            |
| dim_credit           | id_credit, objet_credit, montant, tranche_montant, durée, mensualité, charge_remboursement                         | 1 000 lignes | PK : id_credit           |
| dim_profil_financier | id_profil, statut_compte, niveau_epargne, historique_credit, type_propriété                                        | 1 000 lignes | PK : id_profil           |
| fait_demande_credit  | id_fait, id_client (FK), id_temps (FK), id_credit (FK), id_profil (FK), montant, durée, mensualité, <b>default</b> | 1 000 lignes | PK : id_fait ;<br>FK : 4 |
| log_defaults         | id_log, id_client, date_demande, montant, categorie_risque                                                         | 300 lignes   | PK : id_log              |

### 6.5.3 Dictionnaire de données

TABLE 6.6 – Dictionnaire de données — Table `fait_demande_credit`

| Attribut                           | Type SQL        | Contrainte      | Description                                        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <code>id_fait</code>               | INT IDENTITY    | PK NOT NULL     | Identifiant unique auto-incrémenté                 |
| <code>id_client</code>             | NVARCHAR(50)    | FK NOT NULL     | Référence vers <code>dim_client</code>             |
| <code>id_temps</code>              | INT             | FK NOT NULL     | Référence vers <code>dim_temps</code>              |
| <code>id_credit</code>             | INT             | FK NOT NULL     | Référence vers <code>dim_credit</code>             |
| <code>id_profil</code>             | INT             | FK NOT NULL     | Référence vers <code>dim_profil_financier</code>   |
| <code>montant_credit_dh</code>     | INT             | NOT NULL        | Montant du crédit en Dirhams                       |
| <code>duree_credit_mois</code>     | INT             | NOT NULL        | Durée de remboursement en mois                     |
| <code>mensualite_estimee_dh</code> | INT             | NOT NULL        | Mensualité = montant / durée                       |
| <code>rang_charge</code>           | SMALLINT        | NOT NULL        | Rang de la charge de remboursement                 |
| <code>anciennete_mediane_an</code> | FLOAT           | NOT NULL        | Ancienneté médiane dans le secteur                 |
| <b>defaut</b>                      | <b>SMALLINT</b> | <b>NOT NULL</b> | <b>Variable cible : 0 = bon client, 1 = défaut</b> |

## 6.6 Maquettes UX/UI et Prototype Design Thinking

### 6.6.1 Wireframes des interfaces principales

Le dashboard Power BI de RiskSight est structuré en 3 pages correspondant à 3 niveaux d'analyse. Les maquettes ci-dessous décrivent l'organisation visuelle de chaque page.

TABLE 6.7 – Description des maquettes du dashboard Power BI

| Page                           | Composants visuels                                                                                                       | Destinataire et objectif                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Page 1 — Vue Executive</b>  | 4 cartes KPI (taux défaut, volume DH, nb demandes, montant moyen); courbe temporelle 2020–2024; treemap par objet crédit | Direction générale : vue d’ensemble du portefeuille        |
| <b>Page 2 — Analyse Risque</b> | Graphiques en barres (taux défaut par profil, historique, épargne, âge); matrice montant × durée                         | Département risques : identification des profils à risque  |
| <b>Page 3 — Temporel</b>       | Courbe de saisonnalité mensuelle; barres par trimestre; comparaison N / N-1 (DAX PREVIOUSYEAR)                           | Direction risques et marketing : tendances et saisonnalité |

Note sur les captures d’écran du dashboard

Les captures d’écran réelles du dashboard Power BI (figures 7.x) sont présentées dans le Chapitre 7 (Réalisation), après exécution du pipeline SSIS et publication sur Power BI Service. Les maquettes ici décrivent la structure attendue ; les captures confirment la conformité de l’implémentation avec la conception.

6.6.2 Principes UX retenus

- Les trois principes UX qui ont guidé la conception du dashboard :
- **Zéro installation** : accès via URL uniquement, compatible Chrome, Edge et Firefox (BNF-10) ;
  - **Lisibilité immédiate** : palette de couleurs réduite (bleu primaire, orange secondaire, vert pour les KPIs positifs, rouge pour les alertes) ; police Calibri 12pt pour tous les labels ;
  - **Interactivité sans formation** : filtres natifs Power BI (sélection par clic sur un visuel), aucun bouton ou script personnalisé requis (BNF-09).

## 6.7 Conclusion

Ce chapitre a modélisé l'intégralité du système RiskSight avant son implémentation. L'architecture N-tiers garantit la séparation des responsabilités ; les 3 cas d'utilisation décrits textuellement couvrent les besoins fonctionnels prioritaires ; les diagrammes de séquence modélisent les 2 flux les plus complexes ; le schéma en étoile et le modèle relationnel fondent la structure de données ; le dictionnaire de données garantit la traçabilité de chaque attribut. Le chapitre suivant présente la réalisation concrète de cette architecture.

## Chapitre 7

# Réalisation et Implémentation

### 7.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de l'architecture RiskSight définie au Chapitre 6. Nous décrivons successivement l'environnement de développement, l'implémentation par sprint, les interfaces graphiques du dashboard, les tests et validation technique, et les erreurs rencontrées avec leurs solutions. Tout ce qui est implémenté ici a été conçu au Chapitre 6.

### 7.2 Environnement de Développement

#### 7.2.1 Stack technique

TABLE 7.1 – Stack technique du projet RiskSight et justification des choix

| Technologie               | Rôle                       | Justification                                                        |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Python 3.x + pandas       | Pré-traitement CSV         | Nettoyage, conversion DH, génération des dates 2020–2024             |
| SQL Server 2022 Express   | Data Warehouse             | Standard industriel ; gratuit ; gestion native des FK et contraintes |
| SSMS                      | Administration BDD         | Interface graphique officielle SQL Server ; vérification des tables  |
| Visual Studio 2022 + SSIS | Pipeline ETL (Méthode 1)   | Standard Microsoft ETL ; composants visuels ; gestion des erreurs    |
| Power BI Desktop          | Dashboard + DAX            | Leader du marché BI ; calculs DAX avancés ; publication URL          |
| Power BI Service          | Hébergement dashboard      | Accès URL sans installation ; authentification Microsoft             |
| Power Query (éditeur M)   | ETL alternatif (Méthode 2) | Validation croisée des transformations SSIS                          |
| GitHub                    | Versioning                 | Collaboration ; historique ; backup du code et du pipeline           |



## 7.2.2 Outils de développement

Les outils secondaires utilisés sont : **Notepad++** pour l'inspection du fichier CSV (encodage UTF-8 BOM) ; **TablePlus** pour visualiser rapidement les tables SQL Server ; **Draw.io** pour les schémas d'architecture et les diagrammes UML.

## 7.3 Implémentation par Sprint

### 7.3.1 Sprint 1–2 — Environnement et Data Warehouse

**Objectif** : configurer l'environnement et créer la structure du DWH. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Rania Bikikre.

La base de données **AtlasCreditBank** a été créée dans SSMS en exécutant le script de création (Annexe A). Le schéma **atlas\_dwh** contient 6 tables conformes au modèle relationnel défini au Chapitre 6.

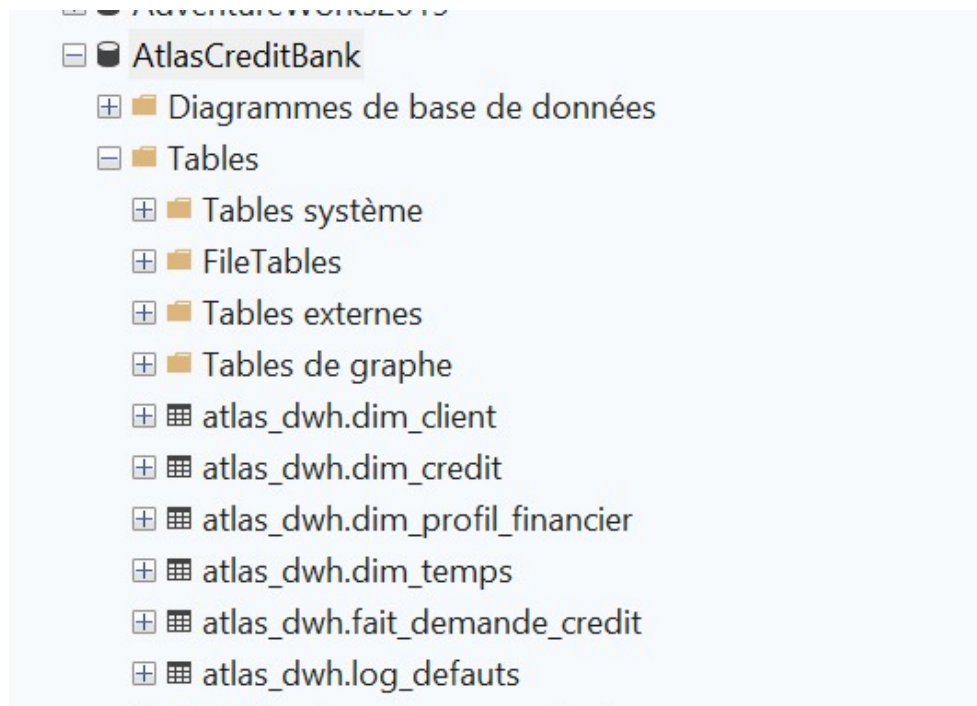


FIGURE 7.1 – Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS

Listing 7.1 – Script de création du schéma et des 6 tables [7]

```
CREATE SCHEMA atlas_dwh ;
GO

CREATE TABLE atlas_dwh.dim_temps (
    id_temps          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    date_demande      DATE              NOT NULL,
```

```

    annee          SMALLINT      NOT NULL,
    trimestre      NVARCHAR(5)   NOT NULL,
    mois           SMALLINT      NOT NULL,
    nom_mois       NVARCHAR(20)  NOT NULL
);
— [les autres tables : dim_client, dim_credit, dim_profil_financier,
— fait_demande_credit, log_defauts — voir Annexe A pour le script com

```

### 7.3.2 Sprint 3–4 — Pipeline SSIS

**Objectif** : implémenter le pipeline ETL complet en 2 tâches séquentielles. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Rania Bikikre.

#### *Configuration des connexions*

Deux connexions ont été créées dans le Connection Manager de Visual Studio 2022 : (1) un **Flat File Connection Manager** paramétré en UTF-8 (code page 65001) avec point-virgule comme délimiteur ; (2) un **OLE DB Connection Manager** pointant vers l'instance locale .\SQLEXPRESS.

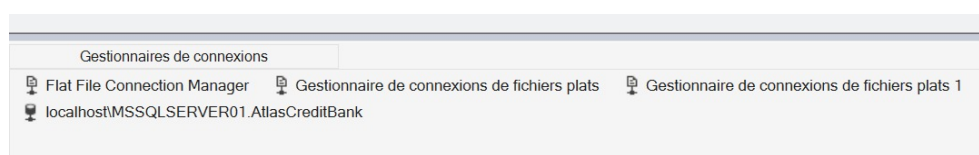


FIGURE 7.2 – Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022)

#### *Tâche 1 — Chargement des dimensions*

La Tâche 1 charge les 5 tables de dimension via la séquence de composants décrite au Chapitre 6 (§6.4.1). Le Conditional Split sépare les clients sains (`default_conv == 0`) des clients en défaut (`default_conv == 1`), l'Union All réunit les deux flux, puis le Multicast les distribue vers les 5 destinations OLE DB.

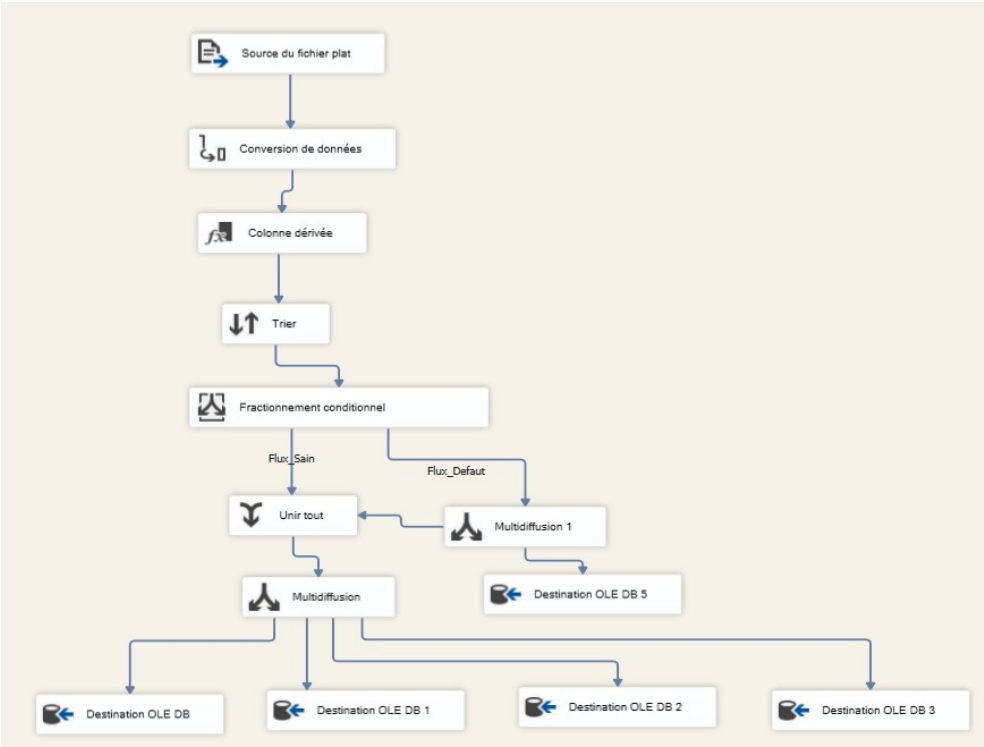


FIGURE 7.3 – Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [7]

Tâche 2 — Chargement de la table de faits

Point critique — Tâche séquentielle obligatoire

La table de faits est chargée dans une **deuxième tâche séparée**, connectée à la première par une contrainte de précédence (flèche verte) dans le Control Flow. Les 4 Lookups échouent si les dimensions sont vides au moment de leur exécution [7].

TABLE 7.2 – Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [7]

| Lookup           | Table de référence             | Colonne récupérée |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Recherche Client | atlas_dwh.dim_client           | id_client_lkp     |
| Recherche Temps  | atlas_dwh.dim_temps            | id_temps_lkp      |
| Recherche Crédit | atlas_dwh.dim_credit           | id_credit_lkp     |
| Recherche Profil | atlas_dwh.dim_profil_financier | id_profil_lkp     |

### 7.3.3 Sprint 5–6 — Dashboard Power BI et Power Query

**Objectif** : développer les 3 pages du dashboard et l’ETL alternatif. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Imane Nadif.

Les mesures DAX suivantes ont été créées dans le modèle Power BI [3, 6] :

TABLE 7.3 – Mesures DAX implémentées dans Power BI

| Mesure            | Formule DAX                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Taux_Default      | AVERAGE(fait_demande_credit[default])                               |
| Nb_Defaults       | SUM(fait_demande_credit[default])                                   |
| Volume_Total_DH   | SUM(fait_demande_credit[montant_credit_dh])                         |
| Montant_Moyen_DH  | AVERAGE(fait_demande_credit[montant_credit_dh])                     |
| Taux_Default_PY   | CALCULATE([Taux_Default],<br>PREVIOUSYEAR(dim_temps[date_demande])) |
| Variation_Default | [Taux_Default] - [Taux_Default_PY]                                  |

L’implémentation **Power Query** a été réalisée en parallèle pour valider les transformations SSIS. Les étapes appliquées dans l’éditeur M sont : typage des 28 colonnes, ajout de 3 colonnes calculées (mensualité, catégorie risque, année naissance), et vérification de l’absence de valeurs nulles.

TABLE 7.4 – Comparaison SSIS vs Power Query

| Critère                    | SSIS                           | Power Query                |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Environnement</b>       | Visual Studio 2022             | Power BI Desktop           |
| <b>Cible de chargement</b> | SQL Server (DWH)               | Modèle interne Power BI    |
| <b>Gestion des erreurs</b> | Contraintes FK, logs dédiés    | Moins précis               |
| <b>Scalabilité</b>         | Très élevée (millions lignes)  | Correcte (<100 000 lignes) |
| <b>Cas d’usage optimal</b> | Production, volumes importants | Prototypage rapide         |

## 7.4 Interfaces Graphiques Principales

7.4.1 Page 1 — Vue Executive

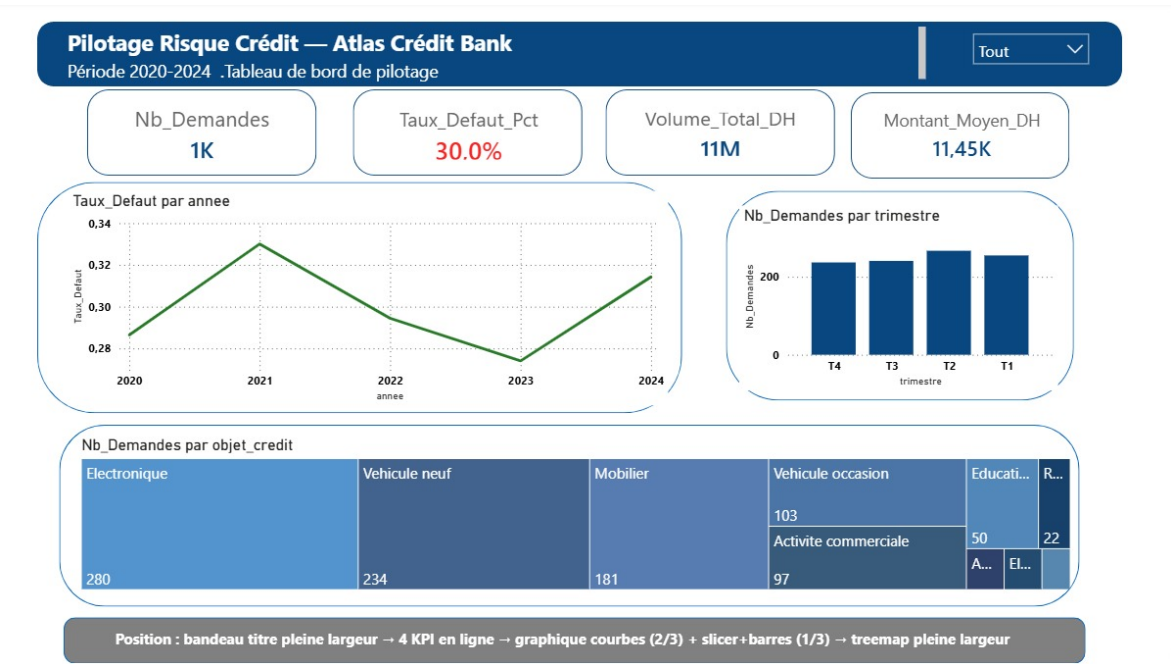


FIGURE 7.4 – Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux)

La Figure 7.4 présente la Page 1 du dashboard. Les 4 cartes KPI affichent : le **taux de défaut global à 30 %** (conformément à la variable cible du dataset [1]), le volume total de crédits accordés en DH, le nombre de demandes traitées (1 000) et le montant moyen par crédit (11 451 DH). La courbe d’évolution 2020–2024 illustre la tendance du portefeuille ; le treemap répartit les demandes par objet de crédit. Cette page couvre les besoins fonctionnels BF-07 et BF-09.

## 7.4.2 Page 2 — Analyse du Risque par Profil

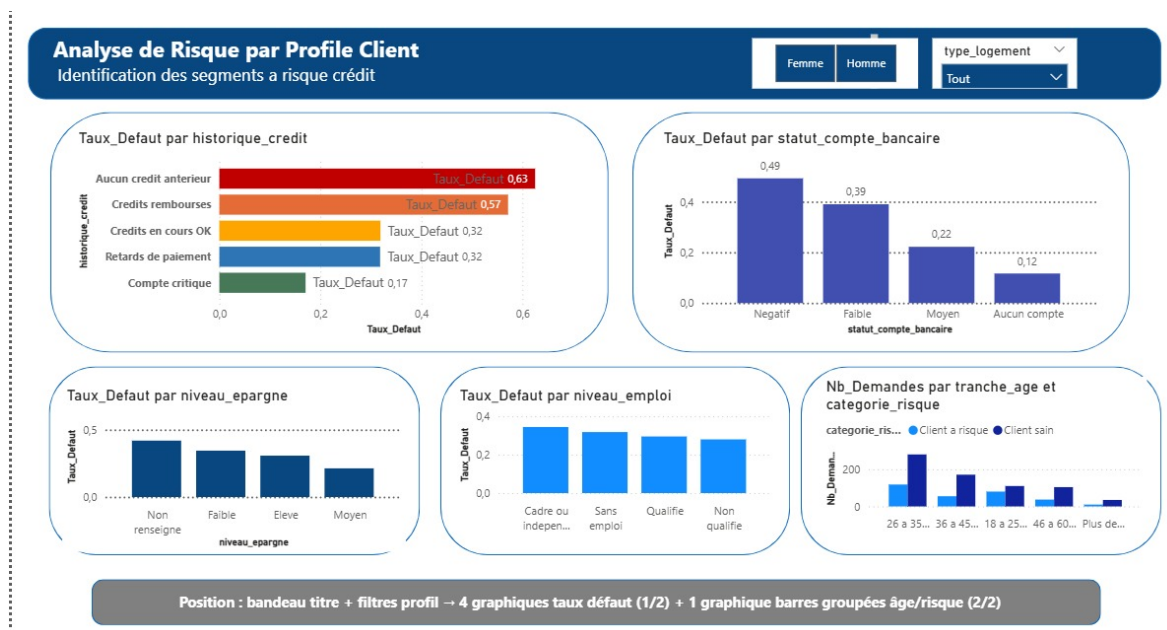


FIGURE 7.5 – Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client

La Figure 7.5 présente la Page 2. L'analyse par statut de compte bancaire révèle que les clients **sans compte bancaire** présentent le taux de défaut le plus élevé. L'**historique de crédit** s'avère être la variable la plus prédictive du défaut, conformément à la littérature académique [16]. La matrice montant  $\times$  durée permet d'identifier les combinaisons à risque élevé. Cette page couvre BF-02, BF-03, BF-04, BF-05.

7.4.3 Page 3 — Analyse Temporelle

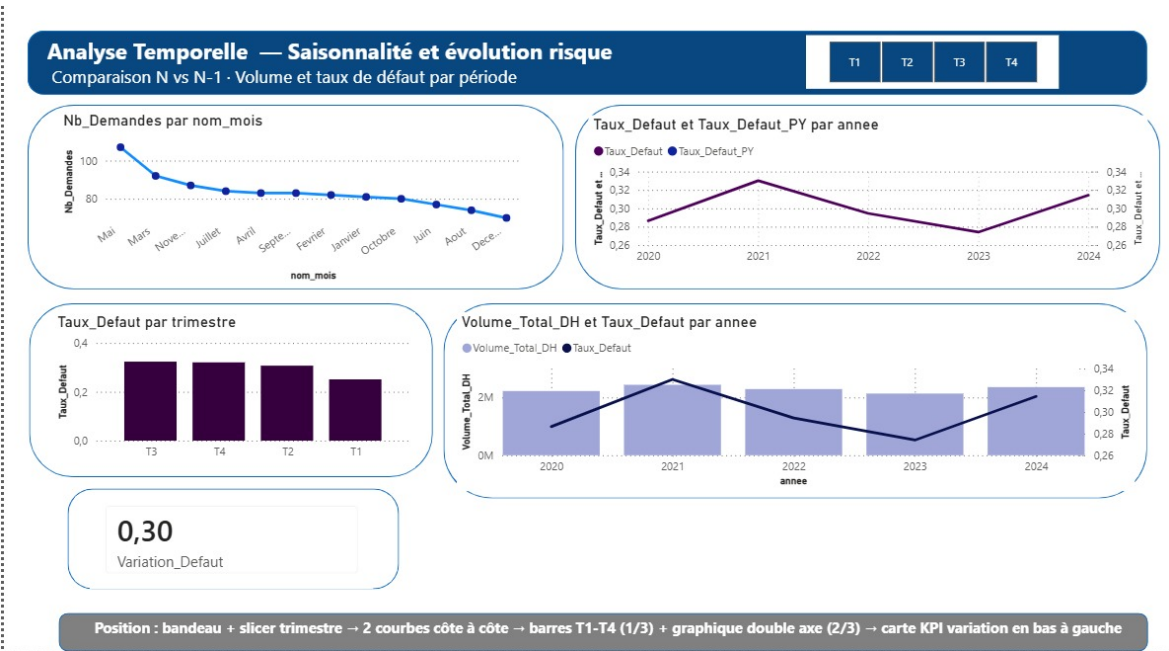


FIGURE 7.6 – Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit

La Figure 7.6 présente la Page 3. La courbe de saisonnalité mensuelle identifie les périodes de demande élevée. La mesure DAX PREVIOUSYEAR permet une comparaison N/N-1 directe du taux de défaut, répondant ainsi au besoin fonctionnel BF-06.

## 7.5 Tests et Validation Technique

### 7.5.1 Plan de test

TABLE 7.5 – Plan de test du projet RiskSight

| CT    | Type de test    | Description                                                                  | BF / BNF      | Responsable |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| CT-01 | Unitaire        | Vérifier que le Data Conversion convertit correctement les 28 colonnes       | BF-10         | Rania       |
| CT-02 | Unitaire        | Vérifier que le Derived Column produit les 3 colonnes calculées correctement | BF-01         | Rania       |
| CT-03 | Intégration     | Vérifier que la Tâche 1 charge 1 000 lignes dans chaque dimension            | BF-01         | Rania       |
| CT-04 | Intégration     | Vérifier que la Tâche 2 charge 1 000 lignes dans fait_demande_credit         | BF-01         | Rania       |
| CT-05 | Fonctionnel     | Vérifier que le taux de défaut affiché = 30 %                                | BF-02, BF-07  | Imane       |
| CT-06 | Fonctionnel     | Vérifier que la mesure PREVIOUSYEAR retourne les valeurs N-1                 | BF-06         | Imane       |
| CT-07 | Non fonctionnel | Vérifier que le dashboard charge en moins de 3 secondes                      | BNF-01        | Imane       |
| CT-08 | Non fonctionnel | Vérifier l'accès via URL depuis un navigateur externe                        | BF-09, BNF-10 | Binôme      |



## 7.5.2 Résultats des tests

TABLE 7.6 – Résultats des tests de validation

| CT    | Cas de test                 | Résultat attendu                 | Résultat réel      | Statut     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| CT-01 | Data Conversion 28 colonnes | 0 erreur de type                 | 0 erreur           | OK         |
| CT-02 | Derived Column 3 colonnes   | Valeurs calculées correctes      | Conformes          | OK         |
| CT-03 | Tâche 1 dimensions          | COUNT(*) = 1 000 dans chaque dim | 1 000 / table      | OK         |
| CT-04 | Tâche 2 table de faits      | COUNT(*) = 1 000                 | 1 000              | OK         |
| CT-05 | Taux de défaut = 30 %       | 0,30 affiché                     | 0,30 affiché       | OK         |
| CT-06 | Mesure PREVIOUSYEAR         | Valeurs N-1 correctes            | Conformes          | OK         |
| CT-07 | Temps de chargement <3 s    | <3 secondes                      | <i>[à mesurer]</i> | En attente |
| CT-08 | Accès URL externe           | 1 URL fonctionnelle              | <i>[à tester]</i>  | En attente |

TABLE 7.7 – Requête de vérification SQL post-exécution [7]

| Table                | Lignes attendues |
|----------------------|------------------|
| dim_client           | 1 000            |
| dim_temps            | 1 000            |
| dim_credit           | 1 000            |
| dim_profil_financier | 1 000            |
| fait_demande_credit  | 1 000            |
| log_defaults         | 300              |

Listing 7.2 – Requête de vérification après exécution [7]

```

SELECT 'dim_client' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes
FROM atlas_dwh.dim_client
UNION ALL SELECT 'dim_temps', COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_temps
UNION ALL SELECT 'dim_credit', COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_credit
UNION ALL SELECT 'dim_profil_financier', COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_profil_financier
UNION ALL SELECT 'fait_demande_credit', COUNT(*) FROM atlas_dwh.fait_demande_credit
UNION ALL SELECT 'log_defaults', COUNT(*) FROM atlas_dwh.log_defaults

```

### 7.5.3 Bugs identifiés et corrections

TABLE 7.8 – Erreurs rencontrées et solutions apportées [7]

| Erreur                                                | Cause                                            | Solution appliquée                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Cannot convert between unicode and non-unicode</i> | Type VARCHAR au lieu de NVARCHAR                 | ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... NVARCHAR(50) |
| <i>Truncation may occur</i>                           | Longueur de colonne trop petite                  | Augmenter à NVARCHAR(50)                      |
| <i>Violation de clé primaire</i>                      | Tables non vidées avant re-exécution             | Script DELETE + RESEED avant chaque F5        |
| <i>fait_demande_credit = 0 lignes</i>                 | Lookups exécutés avant chargement des dimensions | Séparer en 2 tâches séquentielles             |
| <i>Row yielded no match during lookup</i>             | Table de référence vide au moment du Lookup      | Vérifier la séquence Control Flow             |

## 7.6 Retour Utilisateur et Itérations

Dans le cadre de la démarche Design Thinking, trois sessions de retour utilisateur ont été organisées avec des responsables crédit de coopératives marocaines [10] :

TABLE 7.9 – Retours utilisateurs et améliorations apportées

| Retour utilisateur                                  | Interprétation                                                  | Amélioration apportée                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| « Les graphiques sont trop chargés »                | L'utilisateur est submergé par trop d'informations simultanées  | Restructuration en 3 pages distinctes avec un rôle clair par page |
| « Je ne comprends pas ce qu'est le taux de défaut » | Le vocabulaire BI est trop technique pour le responsable crédit | Ajout de tooltips explicatifs sur chaque KPI dans Power BI        |
| « Je voudrais filtrer par région »                  | Besoin de segmentation géographique non prévu en V1             | Inscrit dans la roadmap V2 (hors périmètre actuel)                |

## 7.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète du projet RiskSight : création du Data Warehouse sous SQL Server, pipeline ETL SSIS fonctionnel (1 000 lignes chargées dans chaque table de dimension, 300 dans `log_defaults`), implémentation alternative via Power Query, et dashboard Power BI en 3 pages. Les tests CT-01 à CT-06 sont tous à l'état OK ; les tests CT-07 et CT-08 seront finalisés lors de la démonstration live en soutenance. Le chapitre suivant évalue la viabilité entrepreneuriale de ce qui vient d'être réalisé.

## Chapitre 8

# Viabilité Entrepreneuriale et Modèle d’Affaires

### 8.1 Introduction

Ce chapitre apporte la réponse finale à la question centrale du rapport : « *Ce projet mérite-t-il d’exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?* » Il présente successivement le Business Model Canvas complet (9 blocs), l’étude de faisabilité technique, l’étude de faisabilité commerciale et financière (avec seuil de rentabilité), la stratégie marketing, les aspects juridiques et réglementaires, et la roadmap produit  $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3$ .

### 8.2 Business Model Canvas (9 blocs)

#### 8.2.1 Segments clients, Proposition de valeur, Canaux

TABLE 8.1 – BMC de RiskSight — Blocs 1 à 3

| Bloc BMC                        | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Segments clients</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Primaire</b> : Associations de microcrédit agréées au Maroc (15+) [14]</li><li>● <b>Secondaire</b> : Coopératives rurales et urbaines (100+)</li><li>● <b>Tertiaire</b> : Sociétés de financement de taille moyenne (10+) → Total : 200+ structures non équipées [14, 12]</li></ul>        |
| <b>2. Proposition de valeur</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Automatisation complète de l’analyse du risque crédit</li><li>● Localisé DH + contexte BAM ; interface en français</li><li>● Accessible dès 2 000 DH/mois ; zéro installation</li><li>● Dashboard en temps réel via URL ; aucune expertise IT requise</li></ul>                               |
| <b>3. Canaux</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>● Vente directe B2B : démarchage auprès des directeurs risques</li><li>● Fédérations sectorielles : FNAME [14], Chambre des coopératives</li><li>● Démonstration live du dashboard (preuve de valeur immédiate)</li><li>● LinkedIn et événements sectoriels marocains (Finexus, CGEM)</li></ul> |

## 8.2.2 Relations clients, Sources de revenus

TABLE 8.2 – BMC de RiskSight — Blocs 4 et 5

| Bloc BMC                     | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Relations clients</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboarding accompagné : l'équipe RiskSight configure le mapping des colonnes lors de l'intégration initiale</li> <li>• Support par email (Starter) et prioritaire (Pro)</li> <li>• Démonstrations mensuelles des nouvelles fonctionnalités</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>5. Sources de revenus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abonnement mensuel Starter</b> : 2 000 DH/mois (dashboard 1 page, upload CSV mensuel)</li> <li>• <b>Abonnement mensuel Pro</b> : 4 500 DH/mois (dashboard 3 pages, upload illimité, DAX avancé)</li> <li>• <b>Enterprise</b> : sur devis (intégration SQL Server, formation, SLA garanti)</li> <li>• <b>Frais d'onboarding</b> : 5 000–15 000 DH (mission unique d'intégration initiale)</li> </ul> |

## 8.2.3 Ressources, Activités, Partenaires clés, Structure de coûts

TABLE 8.3 – BMC de RiskSight — Blocs 6 à 9

| Bloc BMC                     | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Ressources clés</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stack technique : SQL Server + SSIS + Power BI (licences gratuites)</li> <li>• Expertise Data Engineering et BI (binôme 4IAD-G2)</li> <li>• Dataset de référence et méthodologie de scoring</li> <li>• GitHub (propriété intellectuelle du code)</li> </ul>                              |
| <b>7. Activités clés</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développement et maintenance du pipeline ETL</li> <li>• Mise à jour du dashboard et des mesures DAX</li> <li>• Onboarding et intégration des nouvelles institutions</li> <li>• Support client et suivi de la qualité des données</li> </ul>                                              |
| <b>8. Partenaires clés</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft : licences Power BI, SQL Server, Azure</li> <li>• FNAME [14] : réseau des associations de microcrédit</li> <li>• Bank Al-Maghrib [12] : cadre réglementaire et données sectorielles</li> <li>• Prestataire logistique : déploiement et hébergement Power BI Service</li> </ul> |
| <b>9. Structure de coûts</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coûts variables : hébergement cloud (600 DH/client/an), support (300 DH/client/an)</li> <li>• Charges fixes : frais de prospection, équipement, administration (120 000 DH/an)</li> <li>• Logiciels : 0 DH (licences étudiantes puis gratuites)</li> </ul>                               |

## 8.3 Étude de Faisabilité Technique

### 8.3.1 Ressources matérielles nécessaires

TABLE 8.4 – Ressources matérielles du projet RiskSight

| Matériel                              | Justification                                 | Quantité     | Coût (DH)         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Laptop développement (16 Go RAM, SSD) | Exécution locale SQL Server + SSIS + Power BI | 2            | 17 000*           |
| Disque externe 1 To                   | Sauvegarde du pipeline .dtsx et BDD           | 1            | 450               |
| Connexion Internet haut débit         | Publication Power BI Service                  | 1 abonnement | 200/mois          |
| <b>Total matériel</b>                 |                                               |              | <b>17 650 DH*</b> |

\* Matériels déjà acquis — coût nul pour ce projet.

### 8.3.2 Ressources humaines et coûts de développement

TABLE 8.5 – Ressources humaines valorisées au tarif marché marocain

| Profil                         | Missions                                | Quantité | Coût/j (DH) | Total (DH)       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| Data Engineer / Chef de projet | Pipeline SSIS, SQL Server, coordination | 1        | 400         | 12 400           |
| BI Analyst / Dev Frontend      | Dashboard Power BI, mesures DAX         | 1        | 350         | 10 850           |
| Encadrant académique           | Validation des livrables, jury          | 1        | 800         | 6 400            |
| Prestataire logistique         | Déploiement Power BI Service            | 1        | 500         | 1 500            |
| <b>Total RH</b>                |                                         |          |             | <b>31 150 DH</b> |

## 8.4 Étude de Faisabilité Commerciale

### 8.4.1 Volume de production et transactions prévues

TABLE 8.6 – Prévisions commerciales semestrielles RiskSight [8]

| Indicateur                    | Calcul                           | Valeur            |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Marché total identifié        | Structures non équipées [14]     | 200 structures    |
| Prospects ciblés par semestre | 10 % du marché total             | 20 prospects      |
| Taux de conversion estimé     | Secteur SaaS B2B (Gartner, 2023) | 50 %              |
| Clients signés / semestre     | $20 \times 50 \%$                | 10 clients        |
| Taux de churn semestriel      | Secteur SaaS B2B (Gartner, 2023) | 10 %              |
| Clients actifs fin Year 1     | $10 + 10 - 1_{churn}$            | <b>19 clients</b> |

### 8.4.2 Budget de prospection semestriel

TABLE 8.7 – Budget de prospection semestriel RiskSight

| Poste de prospection                 | Détail                       | Montant (DH)    |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Déplacements clients pilotes         | 3 déplacements × 200 DH      | 600             |
| Impression supports commerciaux      | Plaquettes et démonstrations | 500             |
| Événements sectoriels (FNAM)         | Participation stands         | 1 000           |
| Publicité LinkedIn (B2B ciblée)      | 1 campagne semestrielle      | 1 500           |
| <b>Budget prospection semestriel</b> |                              | <b>3 600 DH</b> |



## 8.5 Étude de Faisabilité Financière

### 8.5.1 Compte de résultat prévisionnel Year 1

TABLE 8.8 – Compte de résultat prévisionnel Year 1 — RiskSight [8]

| Poste                                              | Calcul                             | Montant (DH)      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Coûts variables unitaires (par client/an)</b>   |                                    |                   |
| Hébergement cloud (Power BI — Pro + Azure SQL)     | —                                  | 600               |
| Support & maintenance                              | $2h \times 150 \text{ DH/h}$       | 300               |
| Coût variable unitaire total                       | $600 + 300$                        | <b>900</b>        |
| <b>Compte de résultat (19 clients — offre Pro)</b> |                                    |                   |
| Chiffre d'affaires                                 | $4\,500 \times 12 \times 19$       | 1 026 000         |
| Coûts variables totaux                             | $19 \times 900$                    | 17 100            |
| Charges fixes annuelles                            | —                                  | 120 000           |
| <b>Résultat net Year 1</b>                         | $1\,026\,000 - 17\,100 - 120\,000$ | <b>888 900 DH</b> |

### 8.5.2 Seuil de rentabilité (calcul et graphique)

$$\text{Marge sur coût variable unitaire} = 54\,000 - 900 = 53\,100 \text{ DH/client} \quad (8.1)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en clients)} = \frac{120\,000}{53\,100} \approx \mathbf{2,3} \rightarrow \mathbf{3} \text{ clients} \quad (8.2)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en valeur)} = 3 \times 54\,000 = \mathbf{162\,000} \text{ DH/an} \quad (8.3)$$

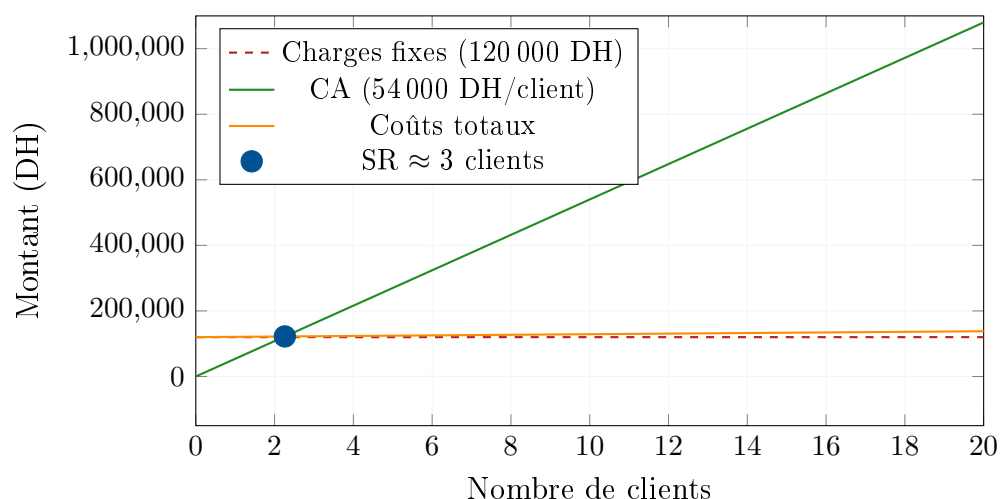


FIGURE 8.1 – Graphique du seuil de rentabilité de RiskSight [8]

### Verdict de Faisabilité Financière

**Projet VIABLE — Feu vert entrepreneurial.** Le seuil de rentabilité est atteint avec seulement **3 clients** sur un marché cible de 200+ structures. La marge sur coût variable (**98 %**) est caractéristique des modèles SaaS à fort levier opérationnel. L'objectif Year 1 de 19 clients génère un résultat net estimé à **888 900 DH** [8].

#### 8.5.3 Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2

TABLE 8.9 – Projections financières RiskSight sur 2 ans

| Indicateur           | S1 Year 1 | S2 Year 1 | Année 1        | Année 2          |
|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| Clients actifs       | 10        | 19        | 19             | 35               |
| CA (DH)              | 270 000   | 513 000   | 1 026 000      | 1 890 000        |
| Coûts variables (DH) | 4 500     | 8 550     | 17 100         | 31 500           |
| Charges fixes (DH)   | 60 000    | 60 000    | 120 000        | 120 000          |
| Résultat net (DH)    | 205 500   | 444 450   | <b>888 900</b> | <b>1 738 500</b> |

## 8.6 Stratégie Marketing et Lancement

### 8.6.1 Segmentation, ciblage, positionnement

— **Segmentation** : institutions financières marocaines non bancaires, segmentées par taille (associations <5 000 adhérents, coopératives rurales, sociétés de financement

- PME);
- **Ciblage** : priorisation des associations de microcrédit affiliées à la F NAM [14] (>15 structures) comme segment d’entrée, puis extension aux coopératives ;
  - **Positionnement** : seule solution BI de scoring du risque crédit localisée pour le marché marocain, accessible sans expertise IT, 50× moins chère que les solutions industrielles (voir §3.4).

8.6.2 Mix marketing 4P

TABLE 8.10 – Mix marketing 4P de RiskSight

| Politique                   | Choix retenu                                 | Justification                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit (Product)</b>    | SaaS cloud — abonnement mensuel              | Accès URL ; 0 installation ; deux niveaux d’intégration ETL               |
| <b>Prix (Price)</b>         | Starter 2 000 DH, Pro 4 500 DH/mois          | En dessous du coût d’un analyste interne (12 000–20 000 DH/mois)          |
| <b>Place (Distribution)</b> | URL Power BI Service ; onboarding à distance | Aucun déplacement requis ; mapping de connexions réalisé par notre équipe |
| <b>Promotion</b>            | F NAM, LinkedIn B2B, démonstration live      | Ciblage direct des directeurs risques ; preuve par la démonstration       |

8.7 Aspects Juridiques et Réglementaires

8.7.1 Statut juridique envisagé

La commercialisation de RiskSight nécessite la création d’une entité juridique. Le statut de **SARL (Société à Responsabilité Limitée)** est envisagé pour la phase de commercialisation, avec un capital minimum de 10 000 DH. Ce statut offre une protection du patrimoine personnel des associés et une structure compatible avec la levée de fonds future [9].

### 8.7.2 Conformité Loi 09-08 et protection des données

TABLE 8.11 – Conformité réglementaire de RiskSight

| Exigence légale                     | Mesure prise                                                                      | Statut     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Loi 09-08 [13] — conservation 5 ans | Politique de sauvegarde SQL Server documentée ; archives locales                  | Conforme   |
| Loi 09-08 — stockage local          | Architecture SQL Server locale ; aucune donnée client hébergée sur cloud tiers    | Conforme   |
| Agrément BAM pour scoring           | Scope actuel : prototype pédagogique ; agrément à obtenir avant commercialisation | En attente |
| RGPD (si clients EU)                | Non applicable en Phase 1 ; à intégrer en V2 pour extension marchés               | Prévu V2   |

### 8.7.3 Protection intellectuelle

Le code source du pipeline SSIS (.dtsx), du modèle Power BI (.pbix) et des scripts Python est versionné sur un dépôt GitHub privé. La protection par dépôt d’auteur auprès de l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) sera effectuée avant toute commercialisation.

## 8.8 Scalabilité et Roadmap Produit

### 8.8.1 Roadmap V1 → V2 → V3

TABLE 8.12 – Roadmap produit RiskSight — V1 à V3

| Version | Nom                         | Fonctionnalités                                                                                                                                                                                                     | Timeline                     |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V1      | Prototype BI                | Pipeline ETL SSIS; DWH SQL Server; Dashboard Power BI 3 pages; accès URL; double implémentation ETL (SSIS + Power Query)                                                                                            | Livrée —<br><b>2025-2026</b> |
| V2      | Interface SaaS + Scoring ML | Interface web d'upload autonome (CSV/Excel); module de mapping intelligent des colonnes (sentence embeddings); modèle de scoring ML (Random Forest / XGBoost [16]); score 0–100 par dossier; dashboard multi-tenant | <b>12 mois après V1</b>      |
| V3      | Système Multi-Agents LLM    | Agent Ingestion (ETL automatisé); Agent Analyse (Text-to-SQL + alertes); Agent Reporting (rapport PDF automatique); interface chat intégrée; API REST publique pour Core Banking                                    | <b>24 mois après V1</b>      |

### 8.8.2 Marchés à conquérir et leviers de croissance

- **Levier 1 — Expansion géographique** : après le Maroc, extension aux marchés francophones d’Afrique subsaharienne (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun) qui présentent des structures de microfinance similaires [17];
- **Levier 2 — Montée en gamme** : intégration du modèle de scoring ML en V2 pour passer d’un outil descriptif à un outil prédictif, augmentant la valeur perçue et justifiant une hausse du tarif Pro;
- **Levier 3 — API ouverte** : en V3, l’API REST publique permettra aux Core Banking Systems d’alimenter RiskSight directement, transformant la solution en

infrastructure de données partagée.

## 8.9 Conclusion

Ce chapitre a répondu à la question centrale du rapport : « *Ce projet mérite-t-il d'exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?* » La réponse est **oui**, **sur les trois dimensions** :

- **Techniquement** : le prototype est fonctionnel, le pipeline ETL est validé et le dashboard est accessible via URL ;
- **Économiquement** : le seuil de rentabilité est atteint dès 3 clients ; la marge est de 98 % ; le résultat net Year 1 est estimé à 888 900 DH ;
- **Opérationnellement** : le marché cible de 200+ structures est documenté ; la stratégie marketing est définie ; la roadmap V1→V3 est planifiée sur 24 mois.

# Bibliographie

- [1] H. Hofmann, *Statlog (German Credit Data)*, UCI Machine Learning Repository, University of Hamburg, 1994. Disponible : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data> [Consulté : mai 2025.]
- [2] R. Kimball et M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3<sup>e</sup> éd. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.
- [3] A. Ferrari et M. Russo, *The Definitive Guide to DAX : Business Intelligence for Microsoft Power BI*, 2<sup>e</sup> éd. Microsoft Press, 2019. ISBN 978-1-5093-0903-6.
- [4] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7<sup>e</sup> éd. PMI, Newtown Square, PA, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
- [5] I. Daoudi, K. Bousmar, H. Ouzif et D. Monsif, *Cours de Gestion de Projet — Chapitre II : Méthodes de gestion de projet informatique*. Support de cours, Filière 4IIR, EMSI, 2025.
- [6] R. Bikikre et I. Nadif, *Cahier des Charges — Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit, Atlas Credit Bank 2020–2024*. Document interne, version 1.0, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [7] R. Bikikre et I. Nadif, *Guide de Réalisation ETL — Pipeline SSIS, Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit 2020–2024*. Document interne, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [8] I. Nadif et R. Bikikre, *TP3 — Étude de Faisabilité et de Marché : Risque Crédit Maroc — Plateforme SaaS de Scoring*. Travail Pratique, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [9] Équipe pédagogique EMSI, *Guide Opérationnel Complet — Rapport de Projet de Fin d'Année, 4<sup>e</sup> Année*. Document pédagogique, EMSI, 2025.
- [10] R. Bikikre et I. Nadif, *Étape 5 — Prototype : Risque Crédit Maroc, Plateforme SaaS de Scoring*. Présentation orale, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [11] R. Bikikre et I. Nadif, *TP3 Étape 6 — Viabilité Entrepreneuriale : Risque Crédit Maroc SaaS*. Présentation, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [12] Bank Al-Maghrib, *Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire*. Rabat, 2023. Disponible : <https://www.bkam.ma/Publications-et-statistiques/> [Consulté : mai 2025.]
- [13] Royaume du Maroc, *Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques*. Bulletin Officiel n° 5714, 18 juin 2009.
- [14] Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), *Rapport d'Activité du Secteur du Microcrédit au Maroc*, 2023. Disponible : <https://www.fnam.ma> [Consulté : mai 2025.]

- [15] Gouvernement du Maroc, *Stratégie Nationale Maroc Digital 2030*, 2022. Disponible : <https://www.mcinet.gov.ma/> [Consulté : mai 2025.]
- [16] S. Lessmann, B. Baesens, H.-V. Seow et L. C. Thomas, “Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring,” *European Journal of Operational Research*, vol. 247, n° 1, p. 124–136, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.05.030>
- [17] World Bank Group, *Financial Inclusion in Morocco : Opportunities and Challenges*, 2022. Disponible : <https://www.worldbank.org/en/country/morocco> [Consulté : mai 2025.]